

Gabarito: **A**

- A** Alternativa correta. Os *buzzers* são componentes eletrônicos que emitem sons quando submetidos a valores específicos de corrente. No contexto apresentado, esse componente funciona quando a corrente que passa por ele está entre 10 mA e 15 mA. Para verificar se essa condição é atendida, calcula-se a corrente que passa pelo *buzzer* no circuito montado. Primeiro, determinando a tensão resultante da associação de baterias no circuito, tem-se:

$$U_i = U + U = 2U = 2 \cdot 6 = 12 \text{ V}$$

Agora, para a corrente que passa pelo *buzzer*, calcula-se:

$$i = \frac{U}{R} \Rightarrow i = \frac{12}{1 \times 10^3} = 12 \text{ mA.}$$

- B** Alternativa incorreta. As baterias geram uma diferença de potencial entre seus terminais e, por isso, quando materiais condutores são conectados a esses terminais, a bateria induz uma corrente por esse material. Entretanto, quando duas baterias idênticas são conectadas com os mesmos polos entre si, não há diferença de potencial, pois os polos são idênticos. Dessa forma, não há fluxo de corrente no circuito.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que os polos negativos das baterias devem ser conectados diretamente.

- C** Alternativa incorreta. Quando resistores são associados em paralelo, a tensão entre seus terminais permanece a mesma, mas a corrente é dividida. Dessa forma, a tensão nos terminais dos resistores gera uma corrente que passa pelo *buzzer*; entretanto, essa corrente não é intensa o suficiente para ativá-lo. Considerando que a corrente que passa por todos os resistores do sistema tem a mesma amperagem da corrente inicial, calcula-se, para a corrente que passa pelo componente:

$$i = \frac{U}{R} \Rightarrow i = \frac{6}{1 \times 10^3} = 6 \text{ mA.}$$

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se desconsiderasse que as resistências em paralelo dividem a corrente na associação.

- D** Alternativa incorreta. Os resistores são componentes eletrônicos que dificultam a passagem de corrente elétrica, funcionando como barreiras para os elétrons nos condutores. Quando são conectados em série, a resistência oferecida ao movimento dos elétrons aumenta, o que é descrito a partir da primeira lei de Ohm, aplicada a uma associação de resistores em série nesse circuito:

$$U_{eq} = R_{eq} \cdot i \Rightarrow (U + U + U) = (R + R + R) \cdot i \Rightarrow 3U = 3R \cdot i,$$

Portanto, para a corrente que passa pelo *buzzer* nesse circuito, calcula-se:

$$i = \frac{3U}{3R} = \frac{U}{R} = \frac{6}{1 \times 10^3} = 6 \text{ mA,}$$

Assim, encontra-se uma corrente mais baixa do que a necessária para o funcionamento do *buzzer*.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se entendesse que todos os componentes disponíveis devem ser conectados em série.

- E** Alternativa incorreta. As resistências em paralelo são capazes de dividir a corrente elétrica que passa pela associação, mas não a corrente total que passa pelo circuito. Na verdade, quando resistências são conectadas em paralelo, a corrente total que flui pelo circuito é aumentada. Assim, para encontrar a corrente que passa pelo *buzzer*, calcula-se primeiro a resistência equivalente da associação de resistores, dada por:

$$R_{eq} = \frac{R}{3} = \frac{1 \times 10^3}{3} \Omega.$$

Agora, para a corrente total que flui pelo circuito, calcula-se:

$$i = \frac{U}{R_{eq}} \Rightarrow i = \frac{18}{\frac{1 \times 10^3}{3}} = 54 \text{ mA,}$$

No entanto, a amperagem encontrada excede a corrente máxima suportada pelo *buzzer*.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se pensasse que as resistências em paralelo diminuem a corrente do circuito.

Gabarito: **E**

- A** Alternativa incorreta. Os anfíbios são predadores oportunistas e capturam suas presas com uma língua projetável e pegajosa. O alimento ingerido é direcionado ao estômago, onde enzimas e ácidos gástricos realizam a digestão química. No intestino delgado, ocorre a absorção dos nutrientes, e os resíduos são eliminados pelo ânus. O fígado produz bile, essencial para a digestão de gorduras, enquanto o pâncreas secreta enzimas digestivas. Como todo o processo ocorre dentro do sistema digestivo, a presença de sal na pele do sapo não interfere diretamente na digestão dos alimentos.
- Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se confundisse a liberação de toxinas pela pele de algumas espécies de sapos com a secreção de enzimas digestivas.
- B** Alternativa incorreta. O sistema endócrino dos anfíbios é formado por glândulas que produzem hormônios responsáveis por regular processos como crescimento, metamorfose, reprodução e equilíbrio osmótico. Esses hormônios são transportados pelo sangue e atuam em órgãos-alvo, controlando atividades internas. Como os hormônios atuam internamente e são liberados por glândulas específicas, o contato do sal com a pele do sapo não interfere diretamente no funcionamento do sistema endócrino.
- Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se confundisse o controle hormonal da osmorregulação com os efeitos externos do sal sobre a pele.
- C** Alternativa incorreta. O sistema nervoso dos anfíbios é composto pelo cérebro, medula espinhal e nervos periféricos, que coordenam funções motoras, sensoriais e involuntárias. O cérebro controla o comportamento e a interação com o ambiente, enquanto a medula espinhal transmite impulsos nervosos pelo corpo. Os anfíbios possuem órgãos sensoriais desenvolvidos, como olhos adaptados à visão noturna e tímpanos que captam vibrações sonoras. Como a transmissão de impulsos nervosos ocorre por vias internas e depende de sinais elétricos e químicos, o contato da pele com o sal não afeta diretamente o funcionamento do sistema nervoso do sapo.
- Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se relacionasse a função da pele na percepção de sinais do ambiente à inativação do sistema nervoso quando há contato da pele com o sal.
- D** Alternativa incorreta. A maioria dos anfíbios apresenta reprodução externa, na qual a fêmea libera os ovos na água e o macho os fertiliza. O desenvolvimento ocorre fora do corpo, originando larvas conhecidas como girinos, que sofrem metamorfose até se tornarem adultas. Algumas espécies apresentam reprodução interna, e outras protegem os ovos até a eclosão. Como a fecundação e o desenvolvimento embrionário ocorrem sem contato direto com a pele do adulto, a presença de sal na pele do sapo não afeta o processo reprodutivo.
- Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se ignorasse o fato de que, mesmo que os sapos tivessem sua reprodução comprometida, isso não os levaria à morte.
- E** Alternativa correta. Os anfíbios possuem um sistema respiratório adaptado para a vida tanto na água quanto em terra. Eles podem respirar por pulmões, pela mucosa bucal e pela pele, sendo esta última uma via essencial para a troca de gases. A respiração cutânea ocorre por difusão, um processo no qual o oxigênio do ambiente atravessa a pele úmida e entra na corrente sanguínea, enquanto o gás carbônico é liberado para o meio externo. Para que essa troca aconteça, a pele deve permanecer constantemente hidratada, permitindo que os gases se dissolvam e atravessem a membrana celular. O contato com o sal desidrata a pele do sapo por osmose, removendo a umidade necessária para a respiração cutânea. Como essa é uma das principais formas de obtenção de oxigênio para muitos anfíbios, a perda dessa capacidade pode levar à asfixia e até à morte do animal.

Gabarito: **C**

- A** Alternativa incorreta. Para saber a quantidade de energia liberada por mol de CO_2 produzido é necessário realizar uma divisão do valor da entalpia de combustão apresentada na tabela pelo número de carbonos do respectivo composto. O carbono, embora libere a menor quantidade de CO_2 por mol de combustível, não libera a maior quantidade de energia por mol de dióxido de carbono formado.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse apenas o combustível que libera a menor quantidade de mols de CO_2 .

- B** Alternativa incorreta. Embora o etino (C_2H_2) libere uma quantidade significativa de energia na combustão, ele possui dois átomos de carbono, o que significa que sua queima completa gera dois mols de CO_2 . Para avaliar corretamente o impacto ambiental, é necessário calcular quanta energia é liberada por mol de CO_2 produzido, dividindo a entalpia de combustão pelo número de carbonos. No caso do etino, essa razão é de 650 kJ por mol de CO_2 , valor inferior ao obtido com o propano. Assim, apesar de ser um combustível energético, o etino emite mais CO_2 por unidade de energia em comparação ao propano, tornando essa alternativa menos vantajosa sob o ponto de vista ambiental.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso não se soubesse calcular a energia liberada por mol de CO_2 formado.

- C** Alternativa correta. Para identificar qual combustível causa menor impacto ambiental, é preciso considerar não apenas a quantidade total de energia liberada na combustão, mas também a quantidade de dióxido de carbono (CO_2) gerada nesse processo. O ideal é escolher um combustível que libere mais energia por mol de CO_2 produzido, ou seja, que aproveite melhor a energia por unidade de poluente gerado. Assim, deve-se analisar a razão entre a entalpia de combustão (energia liberada) e o número de mols de CO_2 emitido, identificando aquele com melhor rendimento energético e menor emissão proporcional de carbono. A relação entre o número de átomos de carbono em um combustível e a quantidade de mols de CO_2 formados na combustão completa é direta e proporcional: cada átomo de carbono no combustível gera um mol de CO_2 . Portanto, quanto maior o número de carbonos no combustível, maior será a emissão de CO_2 na queima completa. Dessa forma, tem-se a seguinte relação para cada combustível:

Combustível I:

1 átomo de carbono $\rightarrow$ 1 mol de CO_2 ; energia por mol de CO_2 : 394 kJ

Combustível II:

2 átomos de carbono $\rightarrow$ 2 mol de CO_2 ; energia por mol de CO_2 : 650 kJ

Combustível III:

3 átomos de carbono $\rightarrow$ 3 mol de CO_2 ; energia por mol de CO_2 : 740 kJ

Combustível IV:

4 átomos de carbono $\rightarrow$ 4 mol de CO_2 ; energia por mol de CO_2 : 720 kJ

Combustível V:

8 átomos de carbono $\rightarrow$ 8 mol de CO_2 ; energia por mol de CO_2 : 684 kJ

Assim, o propano libera a maior quantidade de energia por mol de CO_2 produzido, sendo assim o mais eficiente e com menor impacto ambiental dentre os listados.

- D** Alternativa incorreta. Para determinar a energia liberada por mol de CO_2 , é preciso dividir a entalpia de combustão pelo número de carbonos presentes na molécula. No caso do butano, que possui quatro átomos de carbono, a combustão completa gera quatro mols de CO_2 , resultando em aproximadamente 720 kJ por mol de CO_2 — valor inferior ao do propano. Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso não se desconsiderasse a energia liberada pelo propano.

- E** Alternativa incorreta. Para calcular a energia liberada por mol de CO_2 , divide-se o valor da entalpia de combustão pelo número de átomos de carbono do composto. Dessa forma, a combustão do octano, que tem oito átomos de carbono, irá produzir oito mols de CO_2 e a energia liberada por mol de CO_2 é 684 kJ, que é inferior à do propano.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse apenas o combustível que libera a maior quantidade de energia.

Gabarito: **B**

- A** Alternativa incorreta. Ao assumir que o dia 11/05 corresponde à lua cheia, em vez de lua nova, considera-se que, um mês depois, em 11/06, a Lua ainda estaria cheia. Seguindo essa lógica, o dia 14/06 seria gibosa minguante, 18/06 quarto minguante, 21/06 minguante e 25/06 lua nova. Como o maior acúmulo energético ocorre no dia 25/06, a conclusão natural dentro desse raciocínio seria associá-lo à fase da lua nova.
- Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que, no dia 11/05, a Lua estava em sua fase cheia.
- B** Alternativa correta. O ciclo da Lua dura aproximadamente um mês. De acordo com o texto, no dia 11/05 ocorreu a lua nova e, no dia 11/06, indicado no gráfico, essa fase se repetiu. Isso permite deduzir que as datas mencionadas no gráfico correspondem às fases lunares em sequência: 14/06 marca a fase crescente, 18/06 o quarto crescente, 21/06 a gibosa crescente e 25/06 a lua cheia. Como o gráfico indica que a maior captação de energia ocorreu em 25/06, conclui-se que a fase lunar responsável pelo maior acúmulo energético foi a lua cheia.
- C** Alternativa incorreta. A interpretação do período lunar como o tempo necessário para a mudança de fase leva a uma compreensão imprecisa da sucessão das fases da Lua. Com base nessa ideia, considera-se que, se a Lua estava nova em maio, no mês 5, ela passaria para a fase crescente em junho, no mês 6, assumindo que a transição entre fases principais ocorre em intervalos mensais. Seguindo esse raciocínio, no dia 25/06, data com maior acúmulo energético no gráfico, a Lua estaria na fase crescente. Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se pensasse que a Lua muda de fase a cada mês.
- D** Alternativa incorreta. Ao considerar que a lua nova ocorreu em 11/05 e que seu ciclo se repete a cada mês, é possível supor que, em 11/06, a mesma fase se repetiria. A partir disso, cada data subsequente no gráfico pode ser associada à sequência natural das fases lunares: no dia 14/06, a Lua estaria na fase crescente, enquanto no dia 18/06 alcançaria o quarto crescente. Dessa forma, ao observar o menor acúmulo energético registrado no gráfico, pode-se relacioná-lo a essa última fase.
- Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se confundisse a fase com menor acúmulo energético com a de maior acúmulo.
- E** Alternativa incorreta. A análise das fases lunares pode ser afetada ao se considerar que o ciclo lunar dura dois meses, em vez de um, como especificado no texto. Nesse raciocínio, assume-se que, após um mês, a Lua alcançaria a fase oposta à apresentada no início do ciclo. Partindo dessa premissa, se no dia 11/05 a Lua estava na fase nova, então, no dia 11/06, ela deveria estar na fase cheia. Além disso, ao supor que a Lua muda de fase a cada semana, seriam atribuídas as fases seguintes: gibosa minguante em 18/06 e quarto minguante em 25/06.
- Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se acreditasse que a Lua demora em torno de um mês para ficar na fase oposta à inicial mostrada na figura.

Gabarito: **D**

- A** Alternativa incorreta. Embora o polímero apresentado possua um anel aromático (benzeno) em sua estrutura, ele está localizado como uma ramificação lateral, e não na cadeia principal do polímero. A questão destaca que a propriedade-chave dos polímeros condutores é a presença de ligações duplas conjugadas ao longo da cadeia principal, o que permite a deslocalização eletrônica necessária para a condução elétrica. No caso dessa alternativa, a cadeia principal do polímero é composta apenas por ligações simples entre carbonos saturados, o que impede a condução de eletricidade, já que não há caminho contínuo para o deslocamento dos elétrons π . Assim, apesar de o anel aromático ter elétrons deslocalizados, ele não contribui para a condução ao longo da cadeia principal, o que inviabiliza a função condutora exigida pela questão.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se pensasse que as ligações duplas do anel aromático são as responsáveis pela condução de eletricidade.

- B** Alternativa incorreta. Embora apresente uma ligação dupla carbono-oxigênio ($C=O$), essa ligação não forma um sistema de ligações duplas conjugadas ao longo da cadeia principal do polímero. A estrutura da cadeia principal é composta por carbonos saturados (com ligações simples), e a única ligação dupla presente está localizada em um grupo funcional isolado, que não estabelece conjugação com outras ligações duplas. Como destacado no enunciado, os polímeros condutores precisam ter ligações duplas conjugadas na cadeia principal para permitir a deslocalização de elétrons π , essencial à condução elétrica. A estrutura dessa alternativa, por não apresentar esse sistema conjugado, não possui as características necessárias para ser considerada um polímero condutor.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se entendesse que as ligações duplas conjugadas são referentes à carbonila.

- C** Alternativa incorreta. Embora contenha uma ligação dupla carbono-carbono na cadeia principal do polímero, essa ligação não está conjugada com outras ligações duplas. Na estrutura apresentada, temos uma ligação dupla isolada, separada por dois carbonos saturados (com ligações simples), o que interrompe qualquer possibilidade de conjugação eletrônica. Para que um polímero seja condutor, como destacado no enunciado, é essencial que existam ligações duplas conjugadas ao longo de toda a cadeia principal, ou seja, uma alternância regular entre ligações simples e duplas, permitindo a delocalização dos elétrons π . A ausência dessa conjugação contínua impede a formação de um sistema eletrônico estendido, e, consequentemente, inviabiliza a condução elétrica no material. Por isso, essa estrutura não representa um polímero condutor. Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se entendesse que apenas a presença de uma dupla ligação garante a deslocalização de elétrons.

- D** Alternativa correta. Essa alternativa apresenta um polímero com ligações duplas conjugadas ao longo da cadeia principal, ou seja, há uma alternância regular entre ligações simples e duplas entre os átomos de carbono. Essa conjugação permite a deslocalização dos elétrons π ao longo da cadeia, característica essencial para a condução elétrica em polímeros. Esse tipo de estrutura é típica de materiais como o poliacetileno, um dos primeiros polímeros condutores descobertos. Diferente das outras alternativas, que possuem ligações duplas isoladas, ramificações ou grupos funcionais que não contribuem para a condução elétrica, a estrutura dessa alternativa favorece a mobilidade dos elétrons livres, tornando o material eletricamente condutivo. Esse comportamento é essencial para aplicações tecnológicas como LEDs, células solares e dispositivos eletrônicos flexíveis.

- E** Alternativa incorreta. Apesar de apresentar uma ligação dupla e um grupo funcional éster ($-COO-$), a estrutura do polímero não possui ligações duplas conjugadas ao longo da cadeia principal. A presença de uma única ligação dupla localizada e de um grupo funcional não conjugado não é suficiente para promover a delocalização eletrônica necessária à condução elétrica. Nos polímeros condutores, é fundamental que a cadeia principal contenha uma sequência alternada de ligações simples e duplas, formando um sistema de conjugação π que permita o livre movimento de elétrons. Na estrutura dessa alternativa, os elétrons estão restritos aos orbitais localizados, e não há continuidade no sistema de conjugação, o que impossibilita o transporte de carga elétrica. Dessa forma, essa estrutura não atende ao critério essencial dos polímeros condutores estabelecido pela questão.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso não se compreendesse a definição de ligações conjugadas.

Gabarito: **A**

- A** Alternativa correta. A bioacumulação ocorre quando organismos absorvem substâncias do meio ambiente mais rapidamente do que conseguem eliminá-las. Na fitorremediação, certas plantas retiram contaminantes do solo e da água, armazenando-os em seus tecidos. Esse processo é usado para remover metais pesados, como chumbo e mercúrio, e compostos tóxicos, como pesticidas. Um exemplo é o uso do girassol para descontaminar solos contaminados por metais ou do aguapé para absorver poluentes em águas impactadas por esgoto industrial.
- B** Alternativa incorreta. A decomposição é o processo pelo qual organismos, como bactérias e fungos, degradam matéria orgânica morta, reciclando nutrientes para o ecossistema. Durante a decomposição, substâncias complexas são quebradas em compostos mais simples, como carbono e nitrogênio, que retornam ao solo e à água para serem reutilizados por outros seres vivos. Esse processo não é análogo à fitorremediação, pois não envolve a absorção de contaminantes específicos, mas sim a conversão da matéria orgânica em nutrientes.
- Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se desconsiderasse que os metais pesados não são substâncias biodegradáveis.
- C** Alternativa incorreta. A eutrofização é o acúmulo excessivo de nutrientes na água, geralmente devido ao despejo de esgoto ou fertilizantes, promovendo a proliferação exagerada de algas. Quando essas algas morrem, sua decomposição reduz o oxigênio dissolvido, levando à morte de peixes e outros organismos. Esse processo não é análogo à fitorremediação, pois, em vez de remover substâncias indesejadas, a eutrofização resulta no aumento da biomassa e na degradação da qualidade da água, causando impactos ambientais negativos.
- Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se pensasse que a eutrofização é um processo de recuperação ambiental.
- D** Alternativa incorreta. A seleção natural é um processo evolutivo em que organismos com características vantajosas para determinado ambiente têm maior sucesso reprodutivo, passando esses traços adiante. Esse mecanismo, descrito por Charles Darwin, ocorre ao longo de muitas gerações, promovendo a adaptação das espécies ao meio. A seleção natural não é análoga à fitorremediação, pois não envolve a remoção de substâncias do ambiente. Em vez disso, trata-se da alteração genética das populações ao longo do tempo, favorecendo indivíduos mais aptos a sobreviver.
- Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se associasse a resistência das plantas utilizadas na técnica aos metais pesados ao processo de seleção natural.
- E** Alternativa incorreta. A sucessão ecológica é a substituição gradual de comunidades biológicas ao longo do tempo, podendo ocorrer em áreas recém-formadas (sucessão primária) ou em ecossistemas degradados (sucessão secundária). À medida que novas espécies colonizam o ambiente, a biodiversidade e a complexidade estrutural aumentam. Esse processo não é análogo à fitorremediação, que envolve a remoção ativa de poluentes do solo ou da água por meio da ação de plantas, enquanto a sucessão ecológica está mais relacionada à dinâmica das populações.
- Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se relacionasse o caráter progressivo da técnica de fitorremediação à progressão das etapas de sucessão ecológica.

Gabarito: **E**

- A** Alternativa incorreta. O ouro e a prata são metais nobres, com altos potenciais padrão de redução (E°_{red}), o que significa que têm baixa tendência a se oxidar. Na proteção catódica, o metal usado como ânodo de sacrifício deve ter um E°_{red} menor que o do ferro ($-0,44 \text{ V}$), para que ele se oxide no lugar do ferro e o proteja da corrosão. No entanto, os potenciais de redução do ouro e da prata são valores muito elevados, tornando-os quimicamente estáveis e pouco reativos, o que impede que sejam corroídos antes do ferro. Por isso, esses metais não podem ser utilizados pela prefeitura para proteger a torre metálica.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se entendesse que os metais com maior valor de potencial padrão de redução protegerão mais o ferro da oxidação.

- B** Alternativa incorreta. Para proteger o ferro por meio da proteção catódica, é necessário usar metais com um potencial padrão de redução (E°_{red}) menor que o do ferro ($-0,44 \text{ V}$), garantindo que eles se oxidem primeiro. O chumbo e o ouro têm potenciais de redução maiores que o do ferro, o que significa que são menos reativos e não se oxidariam antes dele. Assim, nenhum dos dois metais poderia atuar como ânodo de sacrifício para proteger o ferro da corrosão. Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso não se soubesse interpretar os valores de potencial padrão de redução e oxidação.

- C** Alternativa incorreta. Na proteção catódica, apenas metais com um potencial padrão de redução (E°_{red}) menor que o do ferro ($-0,44 \text{ V}$) podem ser usados, garantindo que eles se oxidem no lugar do ferro. O zinco ($E^\circ_{\text{red}} = -0,76 \text{ V}$) atende a esse critério e é uma escolha válida, mas o chumbo ($E^\circ_{\text{red}} = -0,13 \text{ V}$) não, pois tem um potencial de redução maior que o do ferro, o que significa que não se oxidaria antes dele. Dessa forma, o chumbo sofre oxidação após o ferro, não sendo capaz de proteger a torre de ferro da corrosão.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se pensasse que os metais escolhidos devem ser os que apresentam um potencial padrão de redução mais próximos do potencial do ferro.

- D** Alternativa incorreta. Para a proteção catódica, é necessário escolher metais com um potencial padrão de redução (E°_{red}) menor que o do ferro ($-0,44 \text{ V}$), garantindo que eles se oxidem no lugar dele. O magnésio ($E^\circ_{\text{red}} = -2,38 \text{ V}$) atende a esse critério, pois é altamente reativo e se oxida preferencialmente, mas a prata ($E^\circ_{\text{red}} = +0,80 \text{ V}$) não, pois tem um potencial de redução muito maior, sendo um metal nobre que dificilmente se oxida. Assim, a prata não pode proteger a torre de ferro da corrosão.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se desconhecesse os conceitos de potencial padrão de redução e oxidação.

- E** Alternativa correta. O potencial padrão de redução (E°_{red}) mede a tendência de um elemento ganhar elétrons e se reduzir, enquanto o potencial padrão de oxidação (E°_{oxi}) indica sua propensão a perder elétrons e se oxidar. O ferro tem E°_{oxi} de $+0,44 \text{ V}$, o que corresponde a um E°_{red} $-0,44 \text{ V}$, tornando-o suscetível à corrosão. Para protegê-lo por proteção catódica, usa-se um metal mais reativo, ou seja, com menor E°_{red} , que se oxida no lugar do ferro. Entre os metais fornecidos, o magnésio ($E^\circ_{\text{red}} = -2,38 \text{ V}$) e o zinco ($E^\circ_{\text{red}} = -0,76 \text{ V}$) têm menor potencial de redução que o ferro e, por isso, serão corroídos primeiro, indicando que eles são adequados para proteger a torre de ferro.

Gabarito: **C**

- A** Alternativa incorreta. Para o cálculo correto da força é necessário conhecer a equação da velocidade da onda, dada por: $v = \lambda \cdot f$. Ao não considerar a raiz e as unidades de medida corretamente temos que:

$$\frac{F}{\mu} = \lambda \cdot f \Rightarrow F = 665 \cdot 60 \cdot 0,005 \Rightarrow F \cong 200 \text{ N}$$

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso não se transformasse as unidades de medida corretamente, e caso não considerasse a raiz quadrada apresentada na equação.

- B** Alternativa incorreta. Como o texto forneceu a frequência e comprimento de onda da onda na corda, é possível utilizar a equação da velocidade da onda dada por: $v = \lambda \cdot f$. Se a proporcionalidade de λ for invertida e a unidade da densidade não for convertida para kg, encontra-se que:

$$\sqrt{\frac{F}{\mu}} = \frac{f}{\lambda} \Rightarrow F = \sqrt{\frac{F}{\mu}} = \frac{665}{60} \Rightarrow F \cong 614 \text{ N}$$

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se pensasse que a velocidade de propagação de uma onda é diretamente proporcional à sua frequência e inversamente proporcional ao seu comprimento de onda, além de não converter a unidade de densidade.

- C** Alternativa correta. A alternativa consiste em aplicar a equação dada corretamente, transformar as unidades de medida, e conhecer a relação entre velocidade de propagação de uma onda e sua frequência. De forma que, realizando esses requisitos calculamos

$$\sqrt{\frac{F}{\mu}} = \lambda \cdot f \Rightarrow F = (665 \cdot 0,6)^2 \cdot 0,005 \Rightarrow F \cong 800 \text{ N}$$

- D** Alternativa incorreta. A unidade de medida de força no sistema internacional é de kg m s^{-2} , portanto, é necessário converter a unidade da densidade linear de g para kg. Além disso, ao isolar a força na equação deve se considerar o quadrado do termo de frequência vezes comprimento de onda, se o quadrado não for considerado encontra-se::

$$\frac{F}{\mu} = \lambda \cdot f \Rightarrow F = 665 \cdot 0,6 \cdot 5 \Rightarrow F \cong 2000 \text{ N}$$

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso não se transformasse as unidades de medida corretamente, e não considerasse a raiz quadrada apresentada na equação.

- E** Alternativa incorreta. A velocidade da onda pode ser substituída por sua relação com a frequência e comprimento de onda, de acordo com a equação da onda $v = \lambda \cdot f$. Caso essa relação seja invertida, utilizando o comprimento de onda como inversamente proporcional à velocidade, encontra-se:

$$\sqrt{\frac{F}{\mu}} = \frac{f}{\lambda} \Rightarrow F = \left(\frac{665}{0,6}\right)^2 \cdot 0,005 \Rightarrow F \cong 6140 \text{ N}$$

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se pensasse que a velocidade de propagação de uma onda é diretamente proporcional à sua frequência e inversamente proporcional ao seu comprimento de onda.

Gabarito: **E**

- A** Alternativa incorreta. Os leucócitos, ou glóbulos brancos, são células do sistema imunológico responsáveis pela defesa do organismo contra infecções. Sua produção ocorre na medula óssea e é regulada por fatores como infecções, inflamações e a liberação de citocinas, como as interleucinas. O uso de anabolizantes afeta diretamente a produção de leucócitos, pois sua principal ação socorre sobre os sistemas musculoesquelético e cardiovascular. Além disso, o aumento da pressão arterial e a retenção de líquidos não são fatores que estimulam diretamente a leucopoiese. Pelo contrário, o uso prolongado de anabolizantes pode até comprometer a resposta imunológica devido à sua influência na regulação hormonal, tornando a produção de leucócitos um processo independente dessas alterações fisiológicas.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se confundisse a função dos leucócitos com a dos eritrócitos (hemácias).

- B** Alternativa correta. A pressão arterial sistêmica é a força exercida pelo sangue contra as paredes das artérias enquanto o coração bombeia o sangue para o corpo. Esse valor é influenciado pelo volume de sangue circulante, pela resistência dos vasos sanguíneos e pela força com que o coração bombeia o sangue. O uso de anabolizantes aumenta a atividade do sistema nervoso simpático, causando vasoconstrição, o que eleva a resistência dos vasos. Além disso, a retenção hídrica, provocada pelos anabolizantes, aumenta o volume sanguíneo, contribuindo para o aumento da pressão arterial.

- C** Alternativa incorreta. A velocidade de coagulação sanguínea está diretamente associada ao funcionamento do sistema de coagulação, no qual proteínas como fibrinogênio, plaquetas e fatores de coagulação desempenham papéis essenciais. Embora os anabolizantes possam aumentar a viscosidade do sangue, nem a pressão arterial elevada nem a retenção hídrica afetam diretamente a velocidade com que o sangue coagula; a viscosidade é um fator resultante desse processo.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se pensasse que os anabolizantes estimulam a produção de plaquetas.

- D** Alternativa incorreta. O sistema nervoso parassimpático é responsável por regular funções corporais em situações de repouso, promovendo a redução da frequência cardíaca, o aumento da atividade digestiva e o relaxamento dos vasos sanguíneos. Em contraste, os anabolizantes estimulam principalmente o sistema nervoso simpático, que prepara o corpo para situações de alerta, aumentando a frequência cardíaca e promovendo vasoconstrição. Dessa forma, o uso de anabolizantes não estimula a atividade parassimpática, mas sim a inibe. Portanto, não há relação direta entre a retenção hídrica e o aumento da atividade do sistema parassimpático.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se confundisse o papel regulador e de relaxamento do sistema parassimpático com os efeitos estimulantes dos anabolizantes sobre o organismo.

- E** Alternativa incorreta. A capacidade de contração do músculo cardíaco refere-se à força com que o coração bombeia o sangue. Essa função depende da integridade do músculo cardíaco, que pode ser alterada por vários fatores, incluindo o aumento da carga de trabalho. A vasoconstrição e o aumento do volume de sangue podem sobrecarregar o coração, aumentando temporariamente a pressão nas artérias, mas não aumentam diretamente a sua capacidade de contração. Pelo contrário, a sobrecarga inicial provocada pelos anabolizantes pode, inclusive, prejudicar a função do coração ao longo do tempo, pois o coração precisa trabalhar mais para vencer a resistência extra nos vasos sanguíneos, levando a um crescimento compensatório do órgão e à consequente perda de eficiência funcional.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se entendesse que a hipertrofia do músculo cardíaco resulta em um aumento da sua capacidade funcional.

Gabarito: **E**

- A** Alternativa incorreta. O fato de o polvo mimético se assemelhar a outros animais não indica ancestralidade comum próxima entre eles. O polvo é um molusco, enquanto os animais imitados (como peixe-linguado e serpente-marinha) pertencem a outros grupos, como peixes e répteis. A semelhança ocorre por pressões seletivas semelhantes, e não por ancestralidade compartilhada recente.
Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se confundisse semelhança evolutiva com ancestralidade comum.
- B** Alternativa incorreta. Mutações que levam ao mimetismo não precisam ser iguais às de outros organismos imitados. O polvo desenvolveu adaptações próprias, favorecidas por seleção natural, que resultaram em aparência semelhante a outros animais perigosos ou não apetecíveis, sem que isso envolvesse mutações idênticas.
Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se acreditasse que características semelhantes sempre vêm de mutações semelhantes.
- C** Alternativa incorreta. O desenvolvimento de características evolutivas não depende da observação dos animais por parte do polvo. A evolução atua sobre populações ao longo do tempo, por meio da seleção de mutações vantajosas, sem envolvimento de intenção ou aprendizado consciente.
Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se associasse evolução biológica ao aprendizado comportamental.
- D** Alternativa incorreta. A convergência adaptativa ocorre quando espécies diferentes desenvolvem características semelhantes por viverem em ambientes semelhantes, como barbatanas em golfinhos e tubarões. No caso do polvo mimético, há imitação direta de outra espécie como estratégia de defesa, o que caracteriza mimetismo, não convergência adaptativa.
Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se relacionasse mimetismo com convergência evolutiva.
- E** Alternativa correta. O mimetismo do polvo é uma adaptação evolutiva que aumenta sua sobrevivência ao enganar predadores, fazendo-os acreditar que ele é um animal perigoso ou pouco palatável. Essa semelhança é selecionada ao longo do tempo por favorecer indivíduos com maior chance de escapar da predação, consolidando-se na espécie.

Gabarito: **D**

- A** Alternativa incorreta. A sequência de reações de oxidação apresentada é característica típica de álcoois primários, na qual ocorre a formação de um aldeído e, posteriormente, leva a um ácido carboxílico. O pentanoato de metila é um éster, um composto orgânico resultante da reação entre um ácido carboxílico (ácido pentanoico) e um álcool (metanol). Ésteres não se oxidam diretamente em aldeídos ou ácidos carboxílicos da maneira retratada no esquema. A oxidação de ésteres leva aos produtos ácidos carboxílicos e álcoois, resultantes da quebra da ligação éster.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se ignorasse o fato de que não há nenhum álcool nos produtos formados e, além disso, desconsiderasse que a oxidação de éster gera um ácido carboxílico e um álcool.

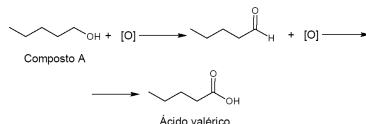
- B** Alternativa incorreta. O esquema de reação mostra uma oxidação que, primeiro, forma pentanal (aldeído) e, posteriormente, forma o ácido valérico (um ácido carboxílico). Essa sequência de reações de oxidação é característica de álcoois primários. O propanoato de etila é um éster, composto orgânico formado pela reação entre um ácido carboxílico (ácido propanoico) e um álcool (etanol). Ésteres apresentam o grupo funcional -COO- , no qual um grupo acila (R-C=O) está ligado a um grupo alcóxi (R-O). Ésteres não sofrem oxidação direta para formar aldeídos ou ácidos carboxílicos da maneira como é mostrado no esquema. A oxidação de ésteres geralmente requer condições de reação muito mais drásticas e leva a produtos diferentes, como ácidos carboxílicos e álcoois, resultantes da quebra da ligação éster.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se pensasse que a oxidação de ésteres leva à formação de aldeídos.

- C** Alternativa incorreta. O esquema de reação mostra que o Composto A sofre uma oxidação, transformando-se em pentanal (um aldeído) e, posteriormente, em ácido valérico (um ácido carboxílico). Essa sequência de reações de oxidação é característica de álcoois primários. O 2-pentanol é um álcool secundário, o que significa que o grupo hidroxila (-OH) está ligado a um carbono que, por sua vez, está ligado a outros dois átomos de carbono. A oxidação de álcoois secundários é diferente da oxidação de álcoois primários. Quando um álcool secundário, como o 2-pentanol, é oxidado, o produto resultante é uma cetona, e não um aldeído ou um ácido carboxílico. Cetonas são compostos orgânicos que contêm o grupo carbonila (C=O) ligado a dois grupos orgânicos. No caso do 2-pentanol, a oxidação levaria à formação da 2-pentanona, uma cetona com cinco átomos de carbono. Portanto, o 2-pentanol não se encaixa na sequência de reações apresentada no esquema, pois, para que o Composto A se transforme em pentanal e, posteriormente, em ácido valérico, ele precisa ser um álcool primário.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso não se soubesse a diferença entre a oxidação de álcoois primários e secundários.

- D** Alternativa correta. O esquema mostra uma sequência de reações orgânicas de oxidação, nas quais um composto orgânico é submetido a um agente oxidante (substância que sofre redução, ou seja, ganha elétrons), sofrendo, assim, oxidação (perda de elétrons). Esses agentes oxidantes têm oxigênios nascentes (átomos de oxigênios livres que são comumente representados por $[\text{O}]$) que são os responsáveis pelo processo de oxidação. O 1-pentanol é um álcool primário, ou seja, o grupo hidroxila (-OH) está ligado a um carbono que, por sua vez, está ligado a apenas outro átomo de carbono. A oxidação de álcoois primários pode ocorrer em duas etapas. Na primeira, o álcool reage com um agente oxidante ($[\text{O}]$) e perde dois átomos de hidrogênio, formando um aldeído. Na segunda oxidação, o aldeído reage com mais agente oxidante ($[\text{O}]$) e o átomo de hidrogênio ligado ao grupo carbonila é substituído por um grupo hidroxila (-OH), formando um ácido carboxílico. A reação apresentada condiz com a oxidação do 1-pentanol, que é o único álcool primário entre as alternativas, formando primeiro o pentanal e depois o ácido valérico.



- E** Alternativa incorreta. O pentanal é um aldeído, composto orgânico que contém o grupo funcional (-CHO). Aldeídos são produtos de oxidação de álcoois primários. No entanto, a oxidação de um álcool primário não para na formação do aldeído; ela pode continuar e levar à formação de um ácido carboxílico. O esquema de reação mostra uma sequência de duas oxidações. A primeira oxidação transforma o Composto A em pentanal, e a segunda oxidação transforma o pentanal em ácido valérico. Isso significa que o pentanal é um intermediário na reação, não o composto inicial (Composto A).

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se confundisse o Composto A com o composto intermediário da oxidação.

Gabarito: **B**

- A** Alternativa incorreta. Essa resposta é encontrada ao considerar a energia elástica somente de um dos cabos, que no início é deformado de $\Delta x_0 = 20$ m e no final de $\Delta x_F = 10$ m. Como a cápsula não possui velocidade no ponto de altura máxima, a energia elástica inicial é completamente convertida para energia potencial gravitacional e para energia elástica final, então aplicando a conservação da energia do sistema:

$$E_0 = E_F \Rightarrow \frac{K \Delta x_0^2}{2} = \frac{K \Delta x_F^2}{2} + m g h \Rightarrow$$
$$\frac{300 \cdot 400}{2} = \frac{300 \cdot 100}{2} + 200 \cdot 10 \cdot h \Rightarrow$$
$$2000 h = 45000 \Rightarrow h = 22,5 \text{ m}$$

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse a energia elástica de apenas um dos cabos.

- B** Alternativa correta. No momento inicial, os dois cabos estão deformados de $\Delta x_0 = 20$ m, acumulando assim energia elástica que é convertida em energia potencial gravitacional no ponto de altura máxima e em energia elástica, pois ao final os cabos estão deformados de $\Delta x_F = 10$ m.

Então, aplicando a conservação da energia mecânica do sistema:

$$E_0 = E_F \Rightarrow 2 \cdot \frac{K \Delta x_0^2}{2} = 2 \cdot \frac{K \Delta x_F^2}{2} + m g h \Rightarrow$$
$$300 \cdot 400 = 300 \cdot 100 + 200 \cdot 10 \cdot h \Rightarrow$$
$$2000 h = 90000 \Rightarrow h = 45 \text{ m}$$

- C** Alternativa incorreta. Essa altura é calculada ao não considerar a energia elástica final dos cabos, e dessa maneira realizar a conversão da energia elástica inicial integralmente em energia potencial gravitacional na altura máxima do brinquedo:

$$E_0 = E_F \Rightarrow 2 \cdot \frac{K \Delta x_0^2}{2} = m g h \Rightarrow 300 \cdot 400 = 200 \cdot 10 \cdot h \Rightarrow$$
$$2000 h = 120000 \Rightarrow h = 60 \text{ m}$$

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se desconsiderasse a energia elástica final do sistema.

- D** Alternativa incorreta. Essa altura é obtida ao se ignorar o fator de divisão por 2 na fórmula da energia elástica dos cabos, fazendo que essa é dada por $E = K \Delta x^2$ em vez de $E = \frac{K \Delta x^2}{2}$. Então, como no início os

cabos possuem deformação $\Delta x_0 = 20$ m e ao final possuem $\Delta x_F = 10$ m, parte da energia elástica inicial foi convertida para energia potencial gravitacional e outra parte foi transferida para a energia elástica final, de maneira que aplicando a conservação da energia do sistema:

$$E_0 = E_F \Rightarrow 2 K \Delta x_0^2 = 2 K \Delta x_F^2 + m g h \Rightarrow 2 \cdot 300 \cdot 400 =$$
$$= 2 \cdot 300 \cdot 100 + 2000 h \Rightarrow 2 h = 180 \Rightarrow h = 90 \text{ m}$$

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se esquecesse a divisão por dois na fórmula da energia elástica.

- E** Alternativa incorreta. Essa resposta é encontrada ao interpretar que a deformação inicial do cabo é igual a 50 m e a deformação final é de 40 m, em vez de considerá-los como sendo os comprimentos inicial e final dos cabos. Dessa maneira, como a energia se conserva, a energia elástica inicial se converte para energia potencial gravitacional e para energia elástica ao final:

$$E_0 = E_F \Rightarrow 2 \cdot \frac{K \Delta x_0^2}{2} = 2 \cdot \frac{K \Delta x_F^2}{2} + m g h \Rightarrow$$
$$300 \cdot 2500 = 300 \cdot 1600 + 200 \cdot 10 \cdot h \Rightarrow$$
$$2 h = 270 \Rightarrow h = 135 \text{ m}$$

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se confundisse os comprimentos final e inicial dos cabos com suas deformações.

Gabarito: **A**

- A** Alternativa correta. Ao conectar três pilhas na posição correta e uma invertida, a força eletromotriz resultante será calculada por:
 $\varepsilon = 2 + 2 + 2 - 2 \rightarrow \varepsilon = 4 \text{ V}$
Como as pilhas estão em série, a resistência interna equivalente das pilhas será a soma simples de seus valores, dada por:
 $r = 0,5 + 0,5 + 0,5 + 0,5 \Rightarrow r = 2 \Omega$
Logo, como essas pilhas estão em série com o motor, a resistência equivalente do circuito será calculada por:
 $R = 2 + 3 \Rightarrow R = 5 \Omega$
Aplicando a Primeira Lei de Ohm, encontra-se a corrente nesse circuito:
 $U = R \cdot i \rightarrow 4 = 5 i \rightarrow i = 0,8 \text{ A}.$
- B** Alternativa incorreta. Esse resultado é encontrado ao considerar que a direção do resistor interfere no cálculo da resistência equivalente, assim como acontece com a tensão, utilizando a resistência da pilha invertida como $-0,5 \Omega$. Dessa maneira, calcula-se que a resistência interna equivalente das pilhas é:
 $r = 0,5 + 0,5 + 0,5 - 0,5 \rightarrow r = 1 \Omega$
Já a força eletromotriz resultante será dada por:
 $\varepsilon = 2 + 2 + 2 - 2 \rightarrow \varepsilon = 4 \text{ V}$
Como as pilhas estão em série com o motor, a resistência equivalente do circuito será calculada por:
 $R = 1 + 3 \Rightarrow R = 4 \Omega$
Aplicando a Primeira Lei de Ohm, encontra-se a corrente nesse circuito:
 $U = R i \rightarrow 4 = 4 i \rightarrow i = 1,0 \text{ A}.$
Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que a direção da pilha interfere no valor da resistência interna.
- C** Alternativa incorreta. O texto menciona que a criança inverteu as duas pilhas usadas para fornecer energia ao motor, enquanto a força eletromotriz equivalente dada pela inversão de uma única pilha é calculada por:
 $\varepsilon = 2 + 2 + 2 + 2 \rightarrow \varepsilon = 8 \text{ V}$
Já a resistência interna equivalente das pilhas é calculada por:
 $r = 0,5 + 0,5 + 0,5 + 0,5 \Rightarrow r = 2 \Omega$
Como as pilhas são postas em série com o motor, a resistência equivalente do circuito será encontrada por:
 $R = 2 + 3 \Rightarrow R = 5 \Omega$
Aplicando a Primeira Lei de Ohm, encontra-se a corrente nesse circuito:
 $U = R i \Rightarrow 8 = 5 i \rightarrow i = 1,6 \text{ A}.$
Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso não se considerasse a inversão de uma das pilhas.
- D** Alternativa incorreta. O texto indica que o motor apresenta resistência; no entanto, considera-se que a resistência equivalente do circuito é igual à resistência interna das pilhas. Logo, como as pilhas estão em série, a resistência equivalente será calculada por:
 $r = 0,5 + 0,5 + 0,5 + 0,5 \rightarrow r = 2 \Omega$
Ainda, considerando que apenas uma das pilhas está invertida, a força eletromotriz equivalente será encontrada por:
 $\varepsilon = 2 + 2 + 2 - 2 \Rightarrow \varepsilon = 4 \text{ V}$
Aplicando a Primeira Lei de Ohm, determina-se que a corrente no circuito será dada por:
 $U = R i \rightarrow 4 = 2 i \rightarrow i = 2,0 \text{ A}.$
Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se ignorasse a resistência do motor.
- E** Alternativa incorreta. O texto afirma que o equipamento funciona quando se utilizam quatro pilhas, não uma. Além disso, traz a informação de que o motor apresenta resistência. Dessa maneira, a resistência equivalente do circuito é a resistência interna das pilhas, enquanto a d.d.p. corresponde à sua força eletromotriz. Assim, aplicando a Primeira Lei de Ohm, encontra-se que a corrente é:
 $U = R i \rightarrow 2 = 0,5 i \rightarrow i = 4,0 \text{ A}.$
Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso não se considerassem todos os componentes do circuito.

Gabarito: **E**

- A** Alternativa incorreta. Proteínas híbridas são aquelas formadas pela fusão de segmentos de proteínas distintas, geralmente com propósitos experimentais ou terapêuticos. Essa estratégia pode ser usada para criar proteínas com funções aprimoradas, como anticorpos monoclonais híbridos para o tratamento de doenças. No entanto, a técnica descrita no enunciado não trata da fusão de proteínas diferentes, mas sim da inserção de um gene específico para a produção de uma proteína alvo, o que não caracteriza a produção de proteínas híbridas.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se admitisse que as proteínas geradas por essa técnica são parcialmente derivadas de genes bacterianos e parcialmente de genes humanos.

- B** Alternativa incorreta. Proteínas sintéticas são aquelas produzidas por síntese química, sem a necessidade de organismos vivos. Essa abordagem é útil para criar moléculas com estruturas e funções modificadas em relação às proteínas naturais. Embora algumas proteínas sintéticas tenham aplicações biomédicas e industriais, elas não são geradas pelo método descrito no texto, que envolve a expressão de um gene em um organismo vivo (bactéria). Além disso, a produção de proteínas sintéticas é geralmente mais complexa e cara do que a síntese por organismos geneticamente modificados.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se pensasse que todas as proteínas obtidas por intervenções humanas são sintéticas.

- C** Alternativa incorreta. Polimorfismo refere-se à existência de diferentes formas de uma mesma proteína dentro de uma população, geralmente devido a variações genéticas. Essas diferenças podem influenciar a funcionalidade das proteínas e sua interação com outras moléculas, sendo um conceito relevante para a genética e a medicina personalizada. No entanto, o termo *proteínas polimórficas* não descreve adequadamente as proteínas produzidas por meio da técnica mencionada no texto, pois essas são codificadas por genes previamente selecionados e inseridos em organismos hospedeiros para sua produção controlada.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se desconsiderasse que as proteínas obtidas a partir dessa técnica não apresentam variações morfológicas.

- D** Alternativa incorreta. Procariontes são organismos unicelulares sem núcleo organizado, como bactérias e arqueias. Algumas dessas células são usadas como hospedeiras na produção de proteínas recombinantes, pois apresentam mecanismos eficientes de expressão gênica. No entanto, o termo *proteínas procariontes* refere-se às proteínas naturalmente produzidas por esses microrganismos, e não às proteínas obtidas por biotecnologia para uso industrial ou terapêutico. Portanto, essa designação não se aplica corretamente ao contexto do texto.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se associasse o uso de bactérias para a síntese das proteínas à produção de proteínas bacterianas.

- E** Alternativa correta. A tecnologia do DNA recombinante permite a produção de proteínas por organismos geneticamente modificados. O processo começa com a inserção de um gene de interesse em um vetor, como um plasmídeo, que é introduzido em uma célula hospedeira, geralmente uma bactéria ou levedura. No interior da célula, o gene é transcrito em RNA mensageiro e traduzido em proteína pelos ribossomos. Essa técnica possibilita a produção de proteínas humanas, como insulina e hormônio do crescimento, de forma eficiente e em larga escala, reduzindo custos e permitindo maior controle sobre a pureza e funcionalidade do produto final.

Gabarito: **D**

- A** Alternativa incorreta. A isomeria *cis-trans* é um tipo de isomeria geométrica que ocorre quando há uma dupla ligação ou um ciclo que impede a rotação livre ao redor de certas ligações, resultando em diferentes arranjos espaciais dos grupos ligados a esses átomos. No caso dos ácidos maleico e fumárico, o ácido maleico é o isômero *cis*, com os grupos -COOH na mesma face da molécula, enquanto o ácido fumárico é o isômero *trans*, com os grupos -COOH em lados opostos. O ácido maleico (*cis*) é mais solúvel em água, pois seus grupos -COOH podem formar ligações de hidrogênio intramoleculares, facilitando a interação com a água. Já o ácido fumárico (*trans*), devido à sua estrutura mais simétrica e compacta, tem menor solubilidade, pois suas moléculas não interagem tão eficientemente com a água.
- Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se confundisse o conceito de isômero *cis* com o de isômero *trans*.
- B** Alternativa incorreta. A isomeria óptica ocorre quando uma molécula apresenta um carbono assimétrico (quiral), o que permite a rotação da luz polarizada. No entanto, tanto o ácido fumárico (*trans*) quanto o ácido maleico (*cis*) são moléculas simétricas e não têm carbonos quirais, ou seja, não apresentam atividade óptica. A diferença entre esses compostos está na isomeria geométrica (*cis-trans*), que afeta propriedades como solubilidade e ponto de fusão, mas não está relacionada à rotação da luz polarizada. Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso não se soubesse a diferença entre isomeria óptica e isomeria geométrica.
- C** Alternativa incorreta. Enantiômeros são isômeros ópticos que apresentam carbono quiral e são imagens especulares não sobreponíveis. No entanto, ambas as moléculas são planas e simétricas, sem carbonos quirais, o que significa que não desviam a luz polarizada e não apresentam atividade óptica. A diferença entre os dois compostos está na isomeria geométrica (*cis-trans*), que influencia suas propriedades físicas, como solubilidade e ponto de fusão, mas não os torna enantiômeros.
- Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se pensasse que o fato de as estruturas serem diferentes caracteriza uma assimetria.
- D** Alternativa correta. Isomeria geométrica *cis-trans* ocorre em moléculas com dupla ligação, nas quais grupos iguais podem estar do mesmo lado (*cis*) ou em lados opostos (*trans*). A diferença na solubilidade e no ponto de fusão entre o ácido maleico (*cis*) e o ácido fumárico (*trans*) está diretamente relacionada à isomeria geométrica. O ácido maleico (*cis*), com os grupos -COOH na mesma face da molécula, forma uma estrutura menos compacta, permitindo a formação de ligações de hidrogênio intramoleculares, que, apesar de reduzirem a interação interna, ainda facilitam a interação com a água, resultando em maior solubilidade e menor ponto de fusão, devido à organização menos ordenada das moléculas. Já o ácido fumárico (*trans*), com os grupos -COOH em lados opostos, permite uma estrutura mais simétrica e compacta, o que favorece fortes ligações intermoleculares, resultando em menor solubilidade e maior ponto de fusão, devido à maior estabilidade e organização das moléculas no estado sólido.
- E** Alternativa incorreta. Embora diastereoisômeros sejam isômeros estereoisoméricos que não são imagens especulares, a classificação correta para a relação entre esses compostos é de isomeria geométrica (*cis-trans*), e não de isomeria óptica. Além disso, tanto o ácido maleico quanto o ácido fumárico não têm carbono quiral ou centros estereogênicos, o que significa que não apresentam atividade óptica e não desviam a luz polarizada. A principal diferença entre eles está na posição relativa dos grupos -COOH , que afeta propriedades como solubilidade e ponto de fusão, mas não os torna opticamente ativos. Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso não se entendesse as diferenças entre isomeria óptica e geométrica.

Gabarito: **D**

- A** Alternativa incorreta. O infravermelho tem comprimento de onda entre 750 nm e 1 mm, uma região fora do espectro visível, que varia entre 370 nm e 700 nm. Caso seja ignorada a informação presente no texto de que o pulso deve ser visível a olho nu por uma pessoa na outra extremidade da fibra óptica, o comprimento de onda não estará restrito à região do espectro visível. Logo, o maior comprimento de onda poderia pertencer à região do infravermelho.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se pensasse que os seres humanos são capazes de enxergar radiações do espectro do infravermelho.

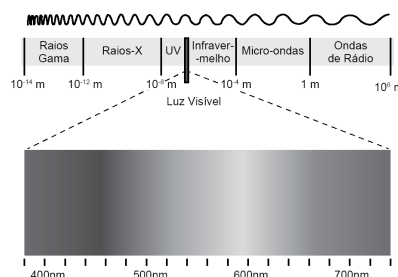
- B** Alternativa incorreta. O ultravioleta corresponde à região do espectro eletromagnético que se encontra entre 200 nm e 400 nm, portanto, fora da região do espectro visível, que vai de 400 nm a 700 nm. Ao desconsiderar que o pulso deve estar no espectro visível para que uma pessoa na outra extremidade da fibra óptica possa observá-lo, o comprimento de onda deixa de estar limitado a esse espectro. Além disso, caso haja confusão entre o espectro de frequências e o de comprimentos de onda, os valores seriam invertidos, já que o comprimento de onda é inversamente proporcional à frequência. Dessa maneira, conclui-se que o ultravioleta tem os maiores comprimentos de onda possíveis, quando, na realidade, ele apresenta as maiores frequências e os menores comprimentos de onda.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se ignorasse que o pulso deve ser visto a olho nu e, além disso, confundisse o conceito de frequência com o de comprimento de onda.

- C** Alternativa incorreta. O espectro eletromagnético varia do menor para o maior comprimento de onda, sendo que a região do visível do espectro começa com o violeta, passa pelo verde e vai até o vermelho. Se a divisão do espectro eletromagnético não for corretamente considerada, levando à crença de que os comprimentos de onda na região central do visível são os maiores, enquanto os das extremidades são os menores, a cor percebida para o pulso seria o verde, com um comprimento de onda entre aproximadamente 500 nm e 565 nm.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se pensasse que a menor perda do sinal ocorre na faixa central da região do visível.

- D** Alternativa correta. O comprimento de onda da luz corresponde à distância entre dois pontos consecutivos em uma onda que estão em fase, ou seja, que têm o mesmo estado vibracional. Um exemplo comum é a distância entre dois picos sucessivos (máximos) ou dois vales sucessivos (mínimos) da onda. O espectro de radiação eletromagnética varia de valores de comprimento de onda muito baixos, como 10^{-15} m, até valores muito altos, como 10^6 m, enquanto o comprimento de onda da luz visível se encontra entre 400 nm e 700 nm. De acordo com o texto, o sinal enviado deve ser enxergado a olho nu por uma pessoa no outro lado da fibra óptica, de maneira que esse sinal deve estar situado na faixa do visível. Além disso, o texto menciona que o comprimento de onda desse sinal deve ser o maior possível, de modo que, na faixa do visível, esse maior comprimento de onda corresponde ao vermelho, como mostrado no diagrama a seguir:



- E** Alternativa incorreta. O violeta tem comprimento de onda entre 390 nm e 450 nm, ocupando a região de menor comprimento de onda da luz visível no espectro eletromagnético. No entanto, como a radiação eletromagnética sempre se propaga com a mesma velocidade em um mesmo meio, conforme descrito pela equação de onda $v = \lambda \cdot f$, uma redução no comprimento de onda implica em um aumento na frequência. Portanto, ao considerar o espectro em termos de frequência, o violeta ocuparia a região de valores mais altos.

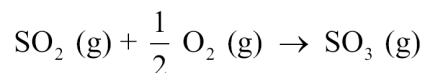
Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se confundisse a escala de comprimento de onda com a escala de frequências.

Gabarito: **B**

- A** Alternativa incorreta. O tecido formado pela segunda fecundação nas angiospermas é o endosperma, que tem função de nutrir o embrião e não o fruto. O fruto se desenvolve a partir do ovário da flor e sua nutrição depende de outros tecidos vegetais, não do endosperma. Portanto, a função evolutiva do tecido triploide não está relacionada à nutrição do fruto.
Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se relacionasse o papel do endosperma com o do tecido envolvido na formação e no crescimento do fruto.
- B** Alternativa correta. A dupla fecundação das angiospermas origina o embrião e o endosperma, este último sendo um tecido triploide com função de reserva nutritiva para o embrião em desenvolvimento. Essa adaptação foi importante evolutivamente, pois fornece os nutrientes necessários durante as primeiras fases do crescimento embrionário.
- C** Alternativa incorreta. O revestimento da semente é originado do tegumento do óvulo e não do tecido triploide resultante da segunda fecundação. O endosperma, por sua vez, tem função nutritiva e não estrutural.
Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se confundisse o papel do endosperma com o do tegumento.
- D** Alternativa incorreta. O megagametófito é a estrutura que dá origem à oosfera e está presente no óvulo antes da fecundação. A proteção do megagametófito ocorre por estruturas do óvulo, como o tegumento, e não pelo tecido triploide formado após a fecundação.
Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se associasse o tempo em que o tecido triploide atua (após a fecundação) com estruturas que atuam antes dela.
- E** Alternativa incorreta. O tecido triploide formado pela segunda fecundação não atua na vascularização da planta jovem. A vascularização se desenvolve posteriormente com a diferenciação dos tecidos do embrião e da plântula, e não tem relação direta com o endosperma.
Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se pensasse que o tecido vascular se desenvolve a partir do endosperma.

Gabarito: **A**

- A** Alternativa correta. A reação global do processo descrito é:



O NO_2 não aparece na equação global, pois é consumido na etapa 1 e regenerado na etapa 2. Por não ser consumido de forma permanente, ele é classificado como catalisador. É o NO_2 que permite a conversão do SO_2 em SO_3 na etapa lenta da reação. Após essa etapa, o NO gerado é rapidamente reoxidado a NO_2 na etapa seguinte, possibilitando um ciclo contínuo. Esse mecanismo catalítico reduz a energia de ativação global do processo e aumenta a velocidade da reação sem ser consumido permanentemente.

- B** Alternativa incorreta. O NO_2 não aumenta a energia de ativação; na verdade, ele a reduz, tornando a reação mais rápida. Como catalisador, o NO_2 participa do mecanismo reacional em etapas sucessivas, criando um caminho alternativo com uma barreira energética menor. Assim, ele acelera a conversão do SO_2 em SO_3 sem ser consumido permanentemente, o que contraria a ideia de elevação da energia de ativação. Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se pensasse que o catalisador fornece energia para que a reação ocorra.

- C** Alternativa incorreta. A constante de equilíbrio depende apenas da temperatura e das propriedades termodinâmicas do sistema, não sendo alterada pela presença de um catalisador. O NO_2 acelera a reação ao reduzir a energia de ativação, mas não modifica as concentrações dos reagentes e produtos no equilíbrio. Ele apenas permite que o equilíbrio seja atingido mais rapidamente, sem alterar seu valor numérico.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se entendesse que os catalisadores alteram a constante de equilíbrio de uma reação.

- D** Alternativa incorreta. O SO_3 é uma molécula apolar, enquanto o NO_2 é polar. Como regra geral, substâncias polares interagem melhor com outras polares, e substâncias apolares, com apolares. Assim, uma ligação apolar entre SO_3 e NO_2 não faz sentido, pois o NO_2 apresenta um momento dipolar e tende a interagir por forças dipolo-dipolo ou até por interações ácido-base de Lewis, ambas as interações polares.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso não se compreendesse o conceito de polaridade molecular.

- E** Alternativa incorreta. O NO_2 não tem a função de garantir que todos os compostos estejam no estado gasoso. O estado físico das substâncias depende das condições de temperatura e pressão, e não da presença do NO_2 . Além disso, o papel do NO_2 na reação é atuar como agente oxidante e catalisador, facilitando a conversão do SO_2 em SO_3 , sem influenciar diretamente a fase física dos reagentes e produtos.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se acreditasse que a presença de um reagente determina o estado físico de outro composto.

Gabarito: **D**

- ❶ Alternativa incorreta. A corrente elétrica não pode ser calculada simplesmente como a razão entre a tensão de alimentação e a variação de temperatura, pois temperatura não é uma grandeza elétrica e não está diretamente relacionada com a corrente de forma proporcional. A variação de temperatura da água está associada à transferência de calor, enquanto a corrente elétrica depende da potência dissipada no processador. Misturar essas relações leva ao seguinte cálculo:

$$i = \frac{U}{\Delta T} \Rightarrow i = \frac{220}{44} \Rightarrow i = 5 \text{ A}$$

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se acreditasse que a corrente corresponde à razão entre a tensão e a variação de temperatura máxima.

- ❷ Alternativa incorreta. Dividir o valor do calor específico da água, $4\,200 \text{ J kg}^{-1} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$, por 4,2 para convertê-lo para $\text{cal kg}^{-1} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ não é o procedimento correto, pois a conversão entre joules e calorias exige o uso do fator de conversão ($1 \text{ cal} = 4,184 \text{ J}$). Essa simplificação resulta em um valor de $1\,000 \text{ cal kg}^{-1} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$. Sabendo que a potência dissipada pelos componentes do computador é completamente absorvida pela água, elevando sua temperatura, encontra-se a seguinte relação:

$$\begin{aligned} \text{Pot} &= \frac{Q}{t} \Rightarrow U \cdot i = \frac{m \cdot c \cdot \Delta T}{t} \Rightarrow \\ \Rightarrow U \cdot i &= \frac{d \cdot V \cdot c \cdot \Delta T}{t} \Rightarrow \\ \Rightarrow U \cdot i &= d \cdot Z \cdot c \cdot \Delta T \end{aligned}$$

Em que U é a tensão, i é a corrente, d é a densidade da água, Z é a vazão, c é o calor específico da água e ΔT é a variação de temperatura da água.

Convertendo a vazão de litros por minuto para litros por 60 segundos, já que a potência está em watts, e substituindo os valores, encontra-se que a corrente máxima é dada por:

$$U \cdot i = d \cdot Z \cdot c \cdot \Delta T \Rightarrow 220 \cdot i = 1 \cdot \frac{3}{60} \cdot 1000 \cdot 44 \Rightarrow i = 10 \text{ A}$$

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se realizasse uma conversão de unidade do calor específico da água de joules para calorias.

- ❸ Alternativa incorreta. A máxima corrente é atingida durante o funcionamento crítico da CPU, pois, nesse momento, a potência dissipada pelo processador é maior, resultando em um aumento mais significativo da temperatura da água. Esse aumento da temperatura reflete a maior quantidade de calor absorvido pela água, indicando que o processador está operando em sua carga máxima. Portanto, a relação entre a potência dissipada e o calor absorvido pela água deve ser analisada considerando o funcionamento crítico da CPU. Utilizando a relação entre a potência e o calor absorvido pela água, calcula-se:

$$\begin{aligned} \text{Pot} &= \frac{Q}{t} \Rightarrow U \cdot i = \frac{m \cdot c \cdot \Delta T}{t} \Rightarrow \\ \Rightarrow U \cdot i &= \frac{d \cdot V \cdot c \cdot \Delta T}{t} \Rightarrow \\ \Rightarrow U \cdot i &= d \cdot Z \cdot c \cdot \Delta T \end{aligned}$$

Em que U é a tensão, i é a corrente, d é a densidade da água, Z é a vazão, c é o calor específico da água e ΔT é a variação de temperatura da água.

Aplicando os valores de variação de temperatura no funcionamento normal, quando a vazão é de 3 L por minuto, e convertendo essa vazão para litros por segundo, encontra-se que a corrente é:

$$U \cdot i = d \cdot Z \cdot c \cdot \Delta T \Rightarrow 220 \cdot i = 1 \cdot \frac{3}{60} \cdot 4200 \cdot 22 \Rightarrow i = 21 \text{ A}$$

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse o resfriador operando durante o funcionamento normal da CPU.

- ❹ Alternativa correta. A máxima corrente ocorre quando a CPU está na situação de funcionamento crítico, pois ela gerará mais calor, ocasionando uma maior elevação na temperatura da água. A potência do calor produzido pelo processador será responsável por esquentar a água que atravessa o computador, o que leva ao seguinte cálculo:

$$\begin{aligned} \text{Pot} &= \frac{Q}{t} \Rightarrow U \cdot i = \frac{m \cdot c \cdot \Delta T}{t} \Rightarrow \\ \Rightarrow U \cdot i &= \frac{d \cdot V \cdot c \cdot \Delta T}{t} \Rightarrow \\ \Rightarrow U \cdot i &= d \cdot Z \cdot c \cdot \Delta T \end{aligned}$$

Na fórmula, U é a tensão, i é a corrente, d é a densidade da água, Z é a vazão, c é o calor específico da água e ΔT é a variação de temperatura da água.

Convertendo a vazão de litros por minuto para litros por 60 segundos, já que a potência está em watts, e substituindo os valores, encontra-se a corrente máxima por:

$$\begin{aligned} U \cdot i &= d \cdot Z \cdot c \cdot \Delta T \Rightarrow \\ \Rightarrow 220 \cdot i &= 1 \cdot \frac{3}{60} \cdot 4200 \cdot 44 \Rightarrow \\ \Rightarrow i &= 42 \text{ A} \end{aligned}$$

- ❺ Alternativa incorreta. A relação entre a vazão e a variação de temperatura não é independente, pois, embora ambas influenciem a transferência de calor, a vazão da água afeta a quantidade de calor que pode ser transportada, enquanto a variação de temperatura reflete a quantidade de energia absorvida pela água. No entanto, assumir que as duas devem ser tratadas com seus valores máximos simultaneamente ignora a dinâmica do sistema, em que outros fatores, como a potência dissipada pelo processador, também desempenham um papel fundamental na determinação da corrente máxima. Como toda a potência produzida pelo processador é absorvida na forma de calor pela água, encontra-se a seguinte relação:

$$\begin{aligned} \text{Pot} &= \frac{Q}{t} \Rightarrow U \cdot i = \frac{m \cdot c \cdot \Delta T}{t} \Rightarrow \\ \Rightarrow U \cdot i &= \frac{d \cdot V \cdot c \cdot \Delta T}{t} \Rightarrow \\ \Rightarrow U \cdot i &= d \cdot Z \cdot c \cdot \Delta T \end{aligned}$$

Em que U é a tensão, i é a corrente, d é a densidade da água, Z é a vazão, c é o calor específico da água e ΔT é a variação de temperatura da água.

Substituindo os valores e realizando a transformação da vazão de litros por minuto para litros por segundo, calcula-se a corrente por:

$$\begin{aligned} U \cdot i &= d \cdot Z \cdot c \cdot \Delta T \Rightarrow \\ \Rightarrow 220 \cdot i &= 1 \cdot \frac{6}{60} \cdot 4200 \cdot 44 \Rightarrow \\ \Rightarrow i &= 84 \text{ A} \end{aligned}$$

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se usasse os maiores valores de vazão e variação de temperatura presentes na tabela.

Gabarito: **C**

- A** Alternativa incorreta. A irrigação por inundação geralmente resulta em elevada evaporação e percolação, além de potencialmente causar a salinização do solo. Esse tipo de irrigação também pode aumentar a demanda por água em regiões já afetadas pela escassez, agravando a crise hídrica. Portanto, implementar sistemas de irrigação por inundação em áreas agrícolas não é uma solução sustentável para o problema da falta de água, sendo um método ineficiente que pode levar a um desperdício significativo.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se desconhecesse o método de irrigação por inundação.

- B** Alternativa incorreta. Na realidade, aumentar a captação de água subterrânea para abastecimento urbano pode agravar a escassez hídrica. O excesso de extração das águas subterrâneas pode levar à diminuição dos níveis dos aquíferos, causando problemas como a salinização da água e a degradação do solo. Além disso, essa prática pode comprometer ecossistemas que dependem das águas subterrâneas e reduzir a disponibilidade desse recurso para outras utilizações. Assim, essa abordagem não é sustentável a longo prazo e não resolve efetivamente o problema da falta de água.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se ignorasse os problemas ambientais gerados pelo excesso de captação de águas subterrâneas.

- C** Alternativa correta. A proposta de construir reservatórios e cisternas para capturar água da chuva é a mais eficaz para combater a falta de água, pois promove a coleta e o armazenamento de um recurso abundante, especialmente em regiões com variações sazonais de precipitação. Essa abordagem permite armazenar água durante períodos chuvosos, reduzindo a dependência de fontes hídricas convencionais, como rios e aquíferos, que podem estar sob pressão. Além disso, essa prática auxilia na recarga dos lençóis freáticos e diminui o risco de enchentes ao gerenciar o escoamento superficial. A implementação de reservatórios e cisternas é uma solução acessível e sustentável, que pode ser adotada em áreas urbanas e rurais, beneficiando comunidades e promovendo a conservação dos recursos hídricos.

- D** Alternativa incorreta. Expandir a construção de áreas urbanas em zonas de nascentes e mananciais pode comprometer tanto a qualidade quanto a quantidade da água disponível. A urbanização nessas áreas pode levar à impermeabilização do solo, aumentando o escoamento superficial e reduzindo a recarga dos aquíferos. Além disso, a poluição e a degradação ambiental resultantes da construção podem impactar ecossistemas vitais e diminuir a oferta de água limpa. Portanto, essa abordagem não é sustentável e agrava o problema da escassez hídrica.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se entendesse que construir moradias próximas a mananciais facilitaria o acesso à água, ignorando os impactos negativos dessa prática.

- E** Alternativa incorreta. A prática de utilizar superfícies impermeáveis em áreas urbanas para minimizar a infiltração de água no solo contraria os princípios de gestão sustentável da água. Superfícies impermeáveis, como asfalto e concreto, aumentam o escoamento superficial e reduzem a capacidade do solo de absorver água, agravando a escassez hídrica e contribuindo para inundações. Essa abordagem também pode levar à poluição das águas pluviais, comprometendo a qualidade dos cursos d'água. Portanto, não é uma solução viável para enfrentar a falta de água.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se pensasse que impedir a infiltração da água no solo aumentaria a sua disponibilidade para uso humano.

Gabarito: **E**

- A** Alternativa incorreta. O pH da solução nutritiva é igual a 4,3, porém, o texto informa que a faixa de pH ideal para o cultivo é de 5,5 a 6,5. Assim, é necessário adicionar uma solução de caráter básico para aumentar o pH da solução preparada. O H_3PO_4 é um ácido e, conseqüentemente, não é adequado para aumentar o pH da solução.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se interpretasse a escala de pH ao contrário, entendendo que valores de pH abaixo de 7 indicam compostos básicos e valores acima de 7 indicam compostos ácidos.

- B** Alternativa incorreta. A solução preparada possui pH igual a 4,3 e, para atingir o valor da solução de referência, que é na faixa entre 5,5 e 6,5, é necessário adicionar uma solução básica. O sulfato de cálcio é um sal derivado da base forte $\text{Ca}(\text{OH})_2$ e do ácido forte H_2SO_4 e, como ambos são fortes, o sal formado é neutro. Logo, a solução de sulfato de cálcio não possui caráter básico e não é capaz de aumentar o pH da solução preparada.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se pensasse que o sulfato de cálcio é um composto básico.

- C** Alternativa incorreta. Para corrigir a solução preparada é necessário aumentar o pH até atingir o valor da solução de referência. O óxido de alumínio, além de ser insolúvel em água, é um óxido anfótero, o que significa que ele pode ter comportamento de ácido ou de base. Ao reagir com a solução ácida preparada, o Al_2O_3 irá neutralizá-la, não sendo capaz de aumentar o pH dessa solução.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso não se soubesse que o óxido de alumínio é um composto anfótero.

- D** Alternativa incorreta. Como o pH da solução preparada é inferior ao pH da solução de referência, a correção necessária é o aumento do pH e, para isso, deve-se adicionar uma solução de caráter básico. O cloreto de ferro (II) é um sal derivado de uma base fraca e um ácido forte ($\text{Fe}(\text{OH})_2$ e HCl , respectivamente) e, por isso, é classificado como um sal de caráter ácido. Sendo assim, a solução de FeCl_2 não é capaz de aumentar o pH da solução preparada, pois também possui pH ácido.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se achasse que o cloreto de ferro (II) é um sal de caráter ácido.

- E** Alternativa correta. As soluções nutritivas preparadas apresentam pH inferior ao da composição de referência. Logo, para efetuar a correção dessas soluções, ou seja, aumentar o pH, é necessário adicionar uma substância de caráter básico. Dentre as soluções disponíveis, o KOH é o único composto que é básico, sendo classificado como uma base forte. Assim, a adição de KOH possibilita o aumento do pH da solução nutritiva até que seja alcançado a faixa de pH adequada para o plantio, que é de 5,5 a 6,5.

Gabarito: **A**

- A** Alternativa correta. Quando as células da cebola são expostas a uma solução hipertônica, a água dentro da célula tende a sair para o meio externo, a fim de equilibrar a concentração de solutos, o que provoca a perda de água da célula. Como o vacúolo central, que contém a solução rica em substâncias dissolvidas, perde água, o citoplasma se retira da parede celular. Esse fenômeno é conhecido como plasmólise, caracterizada pela retração do citoplasma. Embora a parede celular da cebola não seja rompida, a célula sofre uma diminuição no volume devido à osmose, resultando em um aspecto de encolhimento do conteúdo celular.
- B** Alternativa incorreta. A lise celular ocorre quando uma célula se rompe devido ao excesso de água entrando em seu interior. Esse fenômeno é típico em soluções hipotônicas, quando a célula tem uma maior concentração de solutos em seu interior do que no meio externo. No entanto, no caso de uma solução hipertônica, como a utilizada no experimento, a água sai da célula e o citoplasma se retrai. Nesse contexto, a célula não sofre ruptura ou lise, pois a parede celular da cebola proporciona resistência ao rompimento, protegendo a célula da lise.
- Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se confundisse os conceitos de meios hipotônicos e hipertônicos.
- C** Alternativa incorreta. Em uma solução hipertônica, o efeito observado não é o aumento da rigidez celular, mas sim a diminuição do volume da célula. O fenômeno descrito no experimento é a plasmólise, em que a célula perde água para o meio externo. Isso faz com que o citoplasma se retraia e a célula perca turgor, diminuindo sua rigidez, em vez de aumentá-la. O acúmulo de sais não é responsável pela rigidez da célula nesse processo; pelo contrário, célula se torna mais flexível e perde pressão interna.
- Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se desconsiderasse que o aumento do volume da célula é causado pela entrada de água.
- D** Alternativa incorreta. A explosão do vacúolo ocorre em uma solução hipotônica, onde a célula recebe mais água do que pode suportar, causando a dilatação excessiva do vacúolo. No entanto, nesse experimento, a solução é hipertônica, o que faz com que a água saia da célula e do vacúolo. Nesse caso, o vacúolo encolhe e o citoplasma se retrai, ao invés de se expandir ou romper.
- Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se pensasse que a água do citoplasma flui para o vacúolo por ele conter sais dissolvidos.
- E** Alternativa incorreta. A perda de volume celular devido à osmose em uma solução hipertônica afeta principalmente o vacúolo e o citoplasma, mas não costuma levar diretamente à desorganização do núcleo. A plasmólise resulta na retração do citoplasma, mas o núcleo geralmente permanece intacto em termos estruturais. A desorganização do núcleo pode ocorrer em outras condições, mas não é uma consequência direta da perda de água ou do volume celular em soluções hipertônicas.
- Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se ignorasse o fato de que o núcleo não é afetado pela variação do volume da célula.

Gabarito: **D**

- A** Alternativa incorreta. O ponto 5, localizado no martelo, corresponde ao ponto mais distante do atleta, mas não representa a posição do centro de massa do sistema. Embora o martelo tenha um peso considerável, ele é muito inferior ao do atleta, o que faz com que a maior parte da massa do sistema esteja concentrada no corpo do atleta. Assim, o centro de massa do conjunto não está no ponto mais distante, mas em uma posição proporcional à distribuição entre as duas partes.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse somente o centro de massa do martelo.

- B** Alternativa incorreta. A posição do centro de massa não é determinada pela menor concentração de massa, mas sim pela distribuição proporcional das massas no sistema. Como o atleta tem uma massa significativamente maior que a do martelo, o centro de massa estará deslocado em sua direção, e não no sentido oposto. Dessa forma, a suposição de que ele estaria mais à direita desconsidera a real influência das massas envolvidas.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se invertesse a influência das massas do martelo e do atleta na determinação da posição do centro de massa.

- C** Alternativa incorreta. O centro de massa do conjunto não pode ser determinado apenas pela posição geométrica do cabo, pois depende da distribuição de massa entre o atleta e o martelo. Como o atleta possui uma massa muito maior que a do martelo, o centro de massa do sistema estará mais próximo dele, e não exatamente no meio do cabo.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se pensasse que o conjunto atleta-martelo rotaciona em torno do centro geométrico do cabo.

- D** Alternativa correta. Durante a rotação, tanto o atleta quanto o martelo realizam um movimento de rotação em torno do centro de massa, conforme mencionado no texto. Como o atleta pesa 80 kg e o martelo somente 7,26 kg, o centro de massa do conjunto atleta-martelo estará deslocado para a esquerda em relação ao centro geométrico do conjunto, ou seja, mais próximo do atleta que do martelo, mas não exatamente sobre o atleta, pois o martelo também tem massa. Dessa maneira, o ponto que corresponde ao centro de massa e, conseqüentemente, ao eixo de rotação do conjunto, é o ponto 2.

- E** Alternativa incorreta. O centro de massa do conjunto não pode estar sobre o atleta, pois a massa do martelo também influencia sua posição. Embora o martelo tenha uma massa menor que a do atleta, ele ainda exerce uma contribuição significativa, deslocando o centro de massa levemente em sua direção. Desconsiderar essa contribuição leva à conclusão de que a rotação ocorre exatamente sobre o ponto onde o atleta está, sem considerar a distribuição real de massas no sistema.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se acreditasse que a massa do martelo é desprezível.

Gabarito: **B**

- A** Alternativa incorreta. Segundo o princípio de Le Chatelier, diminuir a pressão de um sistema desloca o equilíbrio químico no sentido de maior volume ocupado e maior quantidade de gases. No caso do equilíbrio apresentado, diminuir a pressão desloca o equilíbrio no sentido da decomposição do NH_4Cl , ou seja, para a produção de NH_3 e HCl . Dessa forma, diminuir a pressão ocasiona o oposto do desejado. Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se pensasse que reduzir a pressão favorece a formação de compostos são gasosos.
- B** Alternativa correta. A decomposição do NH_4Cl em NH_3 e HCl é um processo endotérmico, ou seja, ocorre com absorção de calor. Segundo o Princípio de Le Chatelier, ao reduzir a temperatura, o sistema desloca o equilíbrio no sentido da reação exotérmica, que é a formação de NH_4Cl . Dessa forma, a diminuição da temperatura favorece a recombinação de NH_3 e HCl , aumentando a quantidade de cloreto de amônio sólido. Esse efeito é comum em equilíbrios com dissociação térmica de compostos, pois a redução da temperatura sempre favorece a formação da substância menos energética, no caso, o sal sólido NH_4Cl .
- C** Alternativa incorreta. De acordo com o princípio de Le Chatelier, ao reduzir a concentração de um dos produtos, nesse caso o HCl , o sistema tenta repor essa substância deslocando o equilíbrio para a direita, favorecendo a decomposição do NH_4Cl . Isso ocorre porque a reação tende a produzir mais HCl para restabelecer o equilíbrio, o que reduz a formação do sólido NH_4Cl . Para aumentar a produção de NH_4Cl , seria necessário aumentar a concentração de HCl , pois isso forçaria a recombinação com NH_3 , deslocando o equilíbrio para a esquerda. Como a diminuição da concentração de HCl causa o oposto, essa alternativa está incorreta. Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se acreditasse que diminuir a concentração de um dos produtos significa maior concentração do reagente.
- D** Alternativa incorreta. Segundo o princípio de Le Chatelier, a redução da concentração de NH_3 faz com que o sistema busque compensar essa perda, deslocando o equilíbrio para a direita e intensificando a decomposição do NH_4Cl . Isso ocorre porque a reação passa a gerar mais NH_3 para restaurar o equilíbrio, diminuindo a formação do sólido. Para favorecer a síntese de NH_4Cl , seria necessário elevar a concentração de NH_3 , promovendo sua reação com HCl e deslocando o equilíbrio para a esquerda. Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso não se compreendesse os conceitos de deslocamento de equilíbrio.
- E** Alternativa incorreta. A escala de pOH mede a concentração de íons hidróxido (OH^-) em solução aquosa e varia de 0 a 14. Quanto menor o pOH , mais básica é a solução (alta concentração de OH^-), e quanto maior o pOH , mais ácida é a solução. Assim, ao diminuir o pOH , estamos tornando o meio mais básico. Em um meio mais básico, os íons OH^- podem reagir com o HCl presente no equilíbrio, formando água e reduzindo a concentração de HCl . Segundo o Princípio de Le Chatelier, ao remover HCl , o sistema tenta repor essa substância, deslocando o equilíbrio para a direita, ou seja, favorecendo a decomposição do NH_4Cl , e não sua formação. Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se confundisse pOH com pH .

Gabarito: **E**

- A** Alternativa incorreta. O estômago secreta ácido clorídrico, fundamental para a digestão de proteínas e a ativação de enzimas como a pepsina. A regulação do pH gástrico ocorre por mecanismos internos, incluindo a liberação de ácido pelas células parietais e a neutralização parcial pelo bicarbonato produzido no pâncreas. Como a vesícula biliar não está diretamente conectada ao estômago e, em condições normais, não há refluxo significativo do duodeno para o estômago, a restauração do fluxo biliar não interfere na acidez estomacal.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se pensasse que a bile contém enzimas para a digestão de proteínas.

- B** Alternativa incorreta. A principal função do cólon na digestão é a absorção de água e eletrólitos, garantindo a formação de fezes com a consistência adequada. Esse processo ocorre independentemente da bile, que atua na digestão de gorduras no intestino delgado. Embora distúrbios biliares possam levar a alterações na consistência das fezes, a bile não tem um papel direto na regulação da absorção de água pelo cólon. Portanto, a restauração do fluxo biliar não influencia diretamente esse mecanismo.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se entendesse que a bile atua no intestino grosso, e não no intestino delgado.

- C** Alternativa incorreta. Os carboidratos ingeridos são quebrados em monossacarídeos e absorvidos no intestino delgado, sem a participação da bile. Alterações digestivas podem levar à má absorção de glicídios, mas, em condições normais, eles não são eliminados em grandes quantidades pelas fezes. Em doenças que afetam o fígado, pode haver impacto no metabolismo dos carboidratos, porém a obstrução biliar não afeta diretamente sua eliminação intestinal. Assim, o tratamento da atresia biliar não tem relação com esse processo.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se associasse a absorção de glicídios (carboidratos) a complicações de saúde, como diabetes e obesidade.

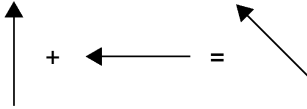
- D** Alternativa incorreta. O pâncreas produz enzimas digestivas que atuam na quebra de proteínas, carboidratos e lipídios. A secreção dessas enzimas é regulada por hormônios como a secretina e a colecistocinina, liberados em resposta à presença de alimentos no intestino. A bile facilita a digestão das gorduras, mas não modula diretamente a produção enzimática pancreática. Dessa forma, embora a atresia biliar prejudique a digestão de lipídios, sua correção cirúrgica não modifica significativamente a secreção de enzimas pelo pâncreas.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se confundisse a ação das enzimas pancreáticas na quebra de lipídios com o papel físico dos sais biliares na emulsificação dessas moléculas no intestino delgado.

- E** Alternativa correta. A atresia biliar é uma condição congênita caracterizada pela obstrução ou ausência dos ductos biliares, impedindo a liberação da bile no intestino. A bile, produzida no fígado e armazenada na vesícula biliar, contém sais biliares que exercem um papel essencial na digestão de lipídios. Esses sais promovem a emulsificação, um processo em que as grandes gotículas de gordura ingeridas são fragmentadas em partículas menores. Isso aumenta a superfície de contato disponível para a ação da lipase pancreática, a enzima responsável pela quebra dos lipídios em moléculas menores, facilitando sua absorção no intestino delgado. Sem a emulsificação, as gorduras não se dispersam na fase aquosa do suco intestinal, tornando sua digestão ineficiente e levando à má absorção de ácidos graxos e vitaminas lipossolúveis.

Gabarito: **A**

- A** Alternativa correta. De acordo com a imagem, o atleta realiza um movimento oblíquo até atingir a posição L3, na qual ocorre a aterrissagem. Como ele tinha, antes de atingir o solo, uma velocidade com componentes vertical e horizontal, com sentidos para baixo e para a direita, respectivamente, é necessário que ele sofra uma aceleração para cima e para a esquerda para que efetivamente pare seu movimento. Logo, o solo deve realizar uma força cuja resultante é:



- B** Alternativa incorreta. Durante a aterrissagem, o atleta chega ao solo com uma velocidade horizontal para a direita e uma componente vertical direcionada para baixo. Para que o movimento seja interrompido, é necessário que o solo exerça uma força capaz de reduzir ambas as componentes da velocidade. A força normal, exercida perpendicularmente ao solo, é essencial para desacelerar o movimento vertical e permitir que o atleta atinja o repouso. Além disso, uma força de atrito, na direção oposta ao deslocamento horizontal, deve atuar para reduzir gradualmente essa velocidade. Se a força normal for ignorada, a representação vetorial da força resultante corresponde a:



Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se desconsiderasse a força normal.

- C** Alternativa incorreta. Na fase de impulsão (L1) do salto em distância, o atleta aplica força contra o solo, que reage exercendo uma força de mesma intensidade, mas em sentido oposto. Esse vetor resultante tem direção inclinada para cima e para frente, impulsionando o atleta em um movimento oblíquo. Essa característica da força gerada na impulsão difere da força exercida na aterrissagem (L3), em que a orientação do vetor está voltada para reduzir a velocidade do atleta e estabilizá-lo no solo. Dessa forma, ao associar a força exercida no impulso à aterrissagem, desconsidera-se a mudança na direção e no efeito dessa interação ao longo do salto.



Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse a força que o solo realiza no atleta em L1.

- D** Alternativa incorreta. Se a única força considerada na aterrissagem fosse a força normal exercida pelo solo, o atleta receberia apenas uma força vertical para cima ao tocar o chão. No entanto, durante o voo, ele mantém uma velocidade horizontal para a direita, o que significa que, sem uma força oposta atuando nessa direção, o movimento nessa componente continuaria indefinidamente. Portanto, a análise correta deve levar em conta tanto a força normal quanto a força de atrito, que atua no sentido contrário ao deslocamento horizontal, garantindo a interrupção do movimento. Ao ignorar a influência do atrito, obtém-se a seguinte representação:



Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se desprezasse o atrito que o solo realiza no atleta.

- E** Alternativa incorreta. Durante a fase de voo do salto (L2), o atleta já não está mais em contato com o solo, o que significa que nenhuma força de reação do solo pode ser exercida sobre ele nesse momento. No entanto, ao considerar que ainda há influência direta do solo na fase L2, associa-se a força atuante à força peso, que é a única força significativa que age sobre o atleta no ar. A força peso, resultante da atração gravitacional, é representado por:



Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse a força resultante em L2, e não em L3.

Gabarito: **C**

- A** Alternativa incorreta. O texto informa que o composto hidratado tem a fórmula molecular $\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, ou seja, além do cloreto de cobalto, há seis moléculas de água agregadas a esse composto. Dessa forma, a massa molar do composto deve ser a soma da massa do CoCl_2 com a massa de seis moléculas de água ($6 \cdot 18 = 108 \text{ g}$). O valor de 12% é encontrado ao considerar que há apenas uma molécula de água no sal hidratado.

Massa de cada molécula de água = 18 g mol^{-1}

Massa de cloreto de cobalto anidro (CoCl_2) = 130 g mol^{-1}

Massa de cloreto de cobalto hidratado ($\text{CoCl}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$) = $130 + 18 = 148 \text{ g mol}^{-1}$

$$\left. \begin{array}{l} 148 \text{ g} - 100\% \\ 18 \text{ g} - x \end{array} \right\} x \approx 12\%$$

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se entendesse que há apenas uma molécula de água na forma do sal hidratado.

- B** Alternativa incorreta. O composto $\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ é um sal hidratado que contém cloreto de cobalto associado a seis moléculas de água. Assim, sua massa molar resulta da soma da massa do CoCl_2 com a das seis moléculas de água, totalizando 108 g provenientes da hidratação ($6 \cdot 18$). O cálculo de 22% ocorre quando se considera duas moléculas de água na estrutura do composto.

Massa de cada molécula de água = 18 g mol^{-1}

Massa de duas moléculas de água = $2 \cdot 18 = 36 \text{ g mol}^{-1}$

Massa de cloreto de cobalto anidro (CoCl_2) = 130 g mol^{-1}

Massa de cloreto de cobalto hidratado ($\text{CoCl}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$) = $130 + 36 = 166 \text{ g mol}^{-1}$

$$\left. \begin{array}{l} 166 \text{ g} - 100\% \\ 36 \text{ g} - x \end{array} \right\} x \approx 22\%$$

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que o sal hidratado tem duas moléculas de água.

- C** Alternativa correta. O texto informa que a forma hidratada do sal tem coloração rosa, enquanto o sal anidro é azul. Dessa forma, ao mudar de rosa para azul, tem-se a desidratação do sal, transformando-se de $\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ para CoCl_2 . Como o texto informa as massas molares do CoCl_2 e da água, tem-se que:

Massa de cada molécula de água = 18 g mol^{-1}

Massa de seis moléculas de água = $6 \cdot 18 = 108 \text{ g mol}^{-1}$

Massa de cloreto de cobalto anidro (CoCl_2) = 130 g mol^{-1}

Massa de cloreto de cobalto hidratado ($\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$) = $130 + 108 = 238 \text{ g mol}^{-1}$

Como se deseja calcular a porcentagem de massa que é reduzida na desidratação do sal, deve-se considerar a massa total do composto hidratado e a massa de água que evapora. Dessa forma, tem-se:

$$\left. \begin{array}{l} 238 \text{ g} - 100\% \\ 108 \text{ g} - x \end{array} \right\} x \approx 45\%$$

- D** Alternativa incorreta. O sal hidratado apresenta coloração rosa, enquanto sua forma anidra é azul. Assim, a transição de rosa para azul indica a perda de água, correspondendo à conversão de $\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ em CoCl_2 . Como são fornecidas as massas molares do CoCl_2 e da água, tem-se que:

Massa de cada molécula de água = 18 g mol^{-1}

Massa de seis moléculas de água = $6 \cdot 18 = 108 \text{ g mol}^{-1}$

Massa de cloreto de cobalto anidro (CoCl_2) = 130 g mol^{-1}

Massa de cloreto de cobalto hidratado ($\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$) = $130 + 108 = 238 \text{ g mol}^{-1}$

Como se deseja calcular a porcentagem de massa que é reduzida na desidratação do sal, deve-se considerar a massa total do composto hidratado e a massa de água que evapora. Porém, ao calcular a porcentagem da massa do composto anidro em relação ao composto hidratado, obtém-se 55%.

$$\left. \begin{array}{l} 238 \text{ g} - 100\% \\ 130 \text{ g} - x \end{array} \right\} x \approx 55\%$$

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se pensasse que o enunciado solicita a porcentagem do CoCl_2 anidro.

- E** Alternativa incorreta. O enunciado solicita a perda de massa quando o sal desidrata, ou seja, a quantidade em massa de água que o composto perde quando se transforma de $\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ para CoCl_2 . O valor de 83% é encontrado ao calcular a porcentagem de massa que o composto absorve.

Massa de cada molécula de água = 18 g mol^{-1}

Massa de seis moléculas de água = $6 \cdot 18 = 108 \text{ g mol}^{-1}$

Massa de cloreto de cobalto anidro (CoCl_2) = 130 g mol^{-1}

$$\left. \begin{array}{l} 130 \text{ g} - 100\% \\ 108 \text{ g} - x \end{array} \right\} x \approx 83\%$$

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se calculasse a porcentagem de massa de água que é absorvida pelo composto.

Gabarito: **D**

- A** Alternativa incorreta. A vegetação desempenha um papel importante na infiltração da água no solo, facilitando a recarga dos aquíferos. O desmatamento pode alterar esse processo, especialmente em solos compactados ou sujeitos à erosão, reduzindo a retenção de água. No entanto, esse impacto está mais relacionado à disponibilidade de recursos hídricos locais do que às mudanças climáticas globais.
Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se desconsiderasse que os aquíferos são fontes de água em território nacional.
- B** Alternativa incorreta. A retirada da cobertura vegetal expõe o solo à ação da chuva e do vento, favorecendo a erosão e a perda de nutrientes. Esse efeito pode comprometer a fertilidade do solo e a regeneração da vegetação, além de aumentar o assoreamento de rios e lagos. Entretanto, a erosão do solo é um impacto mais localizado e não representa um fator significativo para as mudanças climáticas.
Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se pensasse que a erosão do solo pode causar modificações na composição atmosférica em escala global.
- C** Alternativa incorreta. O desmatamento divide ecossistemas contínuos em áreas isoladas, dificultando a sobrevivência de animais que precisam de grandes territórios para se alimentar e se reproduzir. Isso pode levar à diminuição da biodiversidade e ao risco de extinção de várias espécies. Embora esse seja um problema ambiental grave, ele não está diretamente ligado às mudanças climáticas, mas sim à conservação da fauna e da flora.
Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se confundisse os conceitos de mudanças climáticas e perda de biodiversidade.
- D** Alternativa correta. A queima e a decomposição da vegetação desmatada resultam na liberação de grandes quantidades de dióxido de carbono (CO_2) na atmosfera. Esse carbono estava armazenado na biomassa florestal e, ao ser liberado, contribui para o aumento do efeito estufa e para as mudanças climáticas globais. O desmatamento da Amazônia é um dos principais responsáveis pelas emissões de gases de efeito estufa no Brasil, agravando o aquecimento global.
- E** Alternativa incorreta. A exploração madeireira sustentável depende da presença de grandes áreas florestais. O desmatamento descontrolado pode reduzir a oferta de madeira explorada legalmente, incentivando práticas ilegais. Apesar desse impacto econômico e ambiental, ele não está diretamente ligado ao aumento da concentração de gases de efeito estufa na atmosfera.
Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se associasse a produção sustentável de madeira à recuperação ambiental.

Gabarito: **B**

- A** Alternativa incorreta. Como foi dito no texto base, a temperatura ambiente é inferior à temperatura corporal das personagens, o vapor de água do ambiente está em equilíbrio com o ambiente, portanto em relação à temperatura dos personagens, a temperatura do vapor d'água não é alta. Portanto, a temperatura do vapor não é a causa do desconforto.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se entendesse que a temperatura ambiente é mais alta que a temperatura corporal das personagens.

- B** Alternativa correta. A alta concentração de umidade no ambiente dificulta a evaporação do suor que é a principal forma de perda de calor do corpo. O ar é um péssimo condutor térmico, portanto o corpo elimina calor através de água na forma de suor, que, uma vez na pele, evapora, dissipando o calor. Se o suor não evapora, o corpo não consegue perder calor de forma eficiente, gerando desconforto pela sensação térmica quente.

- C** Alternativa incorreta. A taxa de absorção de calor pelo corpo humano, regida pela equação de Stefan-Boltzmann é proporcional à temperatura e à área de exposição à radiação, portanto a umidade do ar não altera a absorção de radiação das personagens.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se acreditasse que absorção de radiação por um corpo tem relação com a umidade do ambiente em que se encontra.

- D** Alternativa incorreta. O ar já é naturalmente um mal condutor térmico, por esse motivo, a perda de calor do corpo ocorre através do suor, já que a água é um melhor condutor térmico. Com o ar ambiente muito úmido, a evaporação do suor é dificultada, diminuindo a perda de calor do corpo e gerando a sensação de desconforto pelo calor.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se pensasse que a perda de calor do corpo é diretamente para o ar e que sua condutividade piora com a umidade relativa.

- E** Alternativa incorreta. A condensação do vapor d'água presente no ar, pode acontecer em situações extremas, não em condições normais de temperatura ambiente. Isso ocorreria apenas se o corpo estivesse mais frio que o ponto de orvalho no ambiente, situação rara e perigosa. O que ocorre na verdade é que a alta concentração de vapor d'água no ambiente dificulta a evaporação do suor na pele, principal forma de perda de calor do corpo humano, gerando um desconforto pela sensação térmica quente.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se pensasse que a temperatura corporal é baixa o suficiente para condensar o vapor d'água do ambiente.

Gabarito: **E**

- A** Alternativa incorreta. Apesar de ser um método de separação de sólidos em líquidos, a filtração requer a passagem da mistura através de um material filtrante, como papel ou tecido, para reter as partículas sólidas. No caso apresentado, as partículas de argila aglomeradas pelo floculante, como o $\text{Al}(\text{OH})_3$, são mais densas e sedimentam naturalmente no fundo do reservatório, sem necessidade de passar por um filtro. A filtração seria mais indicada se as partículas estivessem dispersas na água, não formando flocos pesados que se depositam devido à gravidade, o que caracteriza o processo de decantação.
- Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se entendesse que as partículas estão suspensas e dispersas na água.
- B** Alternativa incorreta. A destilação é utilizada para separar líquidos miscíveis com diferentes pontos de ebulição, geralmente para purificar substâncias ou separar misturas homogêneas de líquidos. A água e a argila formam uma mistura heterogênea líquido-sólido, que pode ser separada devido à gravidade, utilizando-se técnica chamada decantação.
- Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se confundisse misturas homogêneas com heterogêneas.
- C** Alternativa incorreta. O processo de dissolução envolve a mistura de um sólido com um líquido de maneira que o sólido se dissipa completamente na solução, formando uma mistura homogênea. No caso da remoção das partículas de argila da água, as impurezas não se dissolvem, mas permanecem como sólidos em suspensão. Assim, a dissolução não é adequada para separar partículas sólidas, como a argila.
- Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se acreditasse que as partículas de argila e outras impurezas se dissolvem na água.
- D** Alternativa incorreta. O método de peneiração é utilizado para separar partículas sólidas de diferentes tamanhos em misturas secas, como grãos de areia ou farinha. Esse método não é utilizado para separar partículas sólidas de líquidos, como é o caso da mistura formada pela água e pela argila.
- Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que a peneiração pode ser utilizada para misturas que contém líquidos.
- E** Alternativa correta. A decantação é o processo físico em que as partículas sólidas mais densas se depositam no fundo do líquido, separando-as da água. Esse método é eficiente porque não exige a utilização de filtros ou separações complexas, sendo um processo natural e simples que aproveita a diferença de densidade entre os sólidos e o líquido para efetuar a separação. Na reação indicada, após a adição de sulfato de alumínio, forma-se o hidróxido de alumínio ($\text{Al}(\text{OH})_3$), que age como floculante, aglomerando as partículas de argila em suspensão. Essas partículas tomam-se mais densas e, com o tempo, sedimentam no fundo do reservatório devido à ação da gravidade.

Gabarito: **A**

A Alternativa correta. Os insetos apresentam três tipos de desenvolvimento: ametabolia, hemimetabolia e holometabolia. Nos ametábolos, como nos Archaeognatha (insetos basais), os juvenis são versões menores dos adultos. Nos hemimetábolos, como as libélulas e os gafanhotos, ocorre metamorfose gradual, com ninfas semelhantes aos adultos, mas sem asas funcionais. Nos holometábolos, como as abelhas e borboletas, há metamorfose completa, com fases larvais especializadas e uma pupa antes da fase adulta. Esse padrão permitiu a exploração de nichos distintos entre larvas e adultos, reduzindo a competição por recursos e favorecendo a diversificação, tornando os insetos o grupo mais diverso entre os artrópodes.

B Alternativa incorreta. A partenogênese ocorre em diversos grupos de insetos, permitindo que fêmeas gerem descendentes sem fertilização. Esse mecanismo é vantajoso para a rápida expansão populacional, especialmente em ambientes estáveis. No entanto, ela não representa uma tendência evolutiva geral entre os insetos, já que a maioria das espécies mantém a reprodução sexuada, o que garante maior variabilidade genética. Além disso, a partenogênese aparece de forma independente em grupos distintos, sem uma relação clara com a origem dos diferentes modos de metamorfose, tornando-a um fator secundário na evolução do grupo como um todo.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se pensasse que todos os insetos holometábolos dependem exclusivamente da reprodução assexuada para deixar descendentes.

C Alternativa incorreta. A transição para a postura de ovos em ambiente terrestre foi uma inovação importante na evolução dos artrópodes, permitindo sua ampla diversificação em habitats não aquáticos. No entanto, essa mudança ocorreu muito antes da diversificação dos modos metamórficos em insetos. Os grupos mencionados na filogenia já eram terrestres e dependiam da postura de ovos para reprodução. Assim, embora a deposição de ovos tenha sido um fator evolutivo relevante, ela não está diretamente associada às mudanças nos padrões de metamorfose observadas nos insetos modernos.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se desconsiderasse que muitas fases larvais de insetos se desenvolvem em ambientes aquáticos.

D Alternativa incorreta. A diversificação das peças bucais dos insetos permitiu a adaptação a uma grande variedade de alimentos, sendo um fator importante na sua radiação evolutiva. No entanto, essa diversificação não está necessariamente relacionada a um aumento no tamanho corporal. Na verdade, muitos insetos altamente especializados têm pequeno porte. Além disso, a evolução da metamorfose influenciou mais a especialização alimentar em diferentes estágios de vida do que o tamanho corporal em si. Dessa forma, a diversidade das peças bucais é um fator evolutivo relevante, mas não está diretamente associada à transição entre ametabolia, hemimetabolia e holometabolia.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se entendesse que a disponibilidade de recursos alimentares para um determinado grupo de organismos é diretamente proporcional ao seu tamanho corporal.

E Alternativa incorreta. O cuidado parental evoluiu em alguns grupos de insetos como uma forma de garantir maior sucesso reprodutivo, protegendo ovos e larvas contra predadores e condições ambientais adversas. No entanto, essa característica não é amplamente distribuída entre os insetos e não está diretamente associada à evolução dos modos metamórficos. Muitos insetos holometábolos altamente bem-sucedidos não apresentam qualquer forma de cuidado parental. Assim, embora o comportamento parental seja uma adaptação relevante para alguns grupos específicos, ele não representa uma mudança evolutiva generalizada dentro da linhagem dos insetos.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se relacionasse o cuidado parental ao sucesso evolutivo dos insetos holometábolos.

Gabarito: **C**

- A** Alternativa incorreta. Ligações covalentes ocorrem dentro das moléculas, unindo os átomos de carbono e hidrogênio nos hidrocarbonetos, mas não são responsáveis pelas interações entre moléculas distintas. As forças que mantêm as moléculas de gasolina e querosene próximas são interações intermoleculares fracas, e não ligações químicas diretas. Como ambas as substâncias são apolares, a principal interação entre suas moléculas ocorre por meio de forças de atração temporárias, e não por compartilhamento de elétrons, como acontece nas ligações covalentes.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se pensasse na ligação que ocorre entre os átomos de carbono e hidrogênio de uma mesma molécula.

- B** Alternativa incorreta. As ligações de hidrogênio ocorrem apenas quando há átomos de hidrogênio ligados diretamente a elementos altamente eletronegativos, como oxigênio, nitrogênio ou flúor. Isso não ocorre nos hidrocarbonetos, pois eles são compostos apenas por carbono e hidrogênio. Além disso, suas moléculas são apolares, o que impede a formação de dipolos permanentes necessários para estabelecer ligações de hidrogênio. Assim, a atração entre as moléculas desses combustíveis ocorre apenas por forças intermoleculares fracas, e não por pontes de hidrogênio.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se achasse que apenas a presença de hidrogênios nas moléculas de hidrocarbonetos garante a formação de ligações de hidrogênio.

- C** Alternativa correta. As moléculas de gasolina e querosene são compostas por hidrocarbonetos apolares, que não apresentam dipolos permanentes. No entanto, a movimentação dos elétrons nessas moléculas gera variações temporárias na distribuição de carga, criando dipolos momentâneos. Esses dipolos induzem a polarização em moléculas vizinhas, resultando em forças de atração conhecidas como interações dipolo induzido – dipolo induzido, ou forças de London. Apesar de fracas individualmente, essas interações são fundamentais para a coesão dos líquidos, influenciando propriedades como viscosidade, ponto de ebulição e volatilidade. Por isso, mesmo sem cargas fixas ou grupos polares, as moléculas de gasolina e querosene interagem, garantindo que esses combustíveis permaneçam na fase líquida sob condições normais de temperatura e pressão.

- D** Alternativa incorreta. A interação dipolo permanente – dipolo induzido ocorre quando uma molécula polar, com dipolo permanente, induz a polarização em uma molécula vizinha apolar. No entanto, como os hidrocarbonetos presentes na gasolina e no querosene são apolares e não apresentam regiões de carga fixa, esse tipo de interação não acontece entre suas moléculas. As forças que mantêm essas substâncias coesas são causadas por flutuações temporárias na distribuição eletrônica, gerando dipolos momentâneos que induzem outros dipolos, caracterizando interações exclusivamente do tipo dipolo induzido – dipolo induzido.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se confundisse dipolo induzido com dipolo permanente.

- E** Alternativa incorreta. As moléculas de gasolina e querosene não têm dipolos permanentes, condição necessária para que ocorra a interação dipolo permanente – dipolo permanente. Esse tipo de interação acontece entre moléculas polares, que apresentam separação constante de carga devido à diferença de eletronegatividade entre seus átomos. No entanto, os hidrocarbonetos que compõem a gasolina e o querosene são apolares, pois suas ligações C–H apresentam eletronegatividade semelhante, impedindo a formação de dipolos permanentes. Assim, as forças intermoleculares que atuam nessas substâncias resultam de dipolos temporários gerados por flutuações na distribuição eletrônica, caracterizando interações do tipo dipolo induzido – dipolo induzido.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se acreditasse que os hidrocarbonetos são compostos polares.

Gabarito: **D**

- A** Alternativa incorreta. O calor específico mede a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de uma certa massa de substância. A madeira tem, em geral, um calor específico maior que o do metal, o que significa que aquece mais lentamente. Porém, isso não explica diretamente por que o metal esquenta mais na prática cotidiana, como no caso do enunciado.
Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se associasse aquecimento apenas ao acúmulo de energia e não à sua transferência.
- B** Alternativa incorreta. A energia interna está relacionada à soma das energias cinética e potencial das partículas de um corpo. Embora essa energia possa aumentar com o aquecimento, ela não explica o motivo pelo qual o metal transmite calor mais rapidamente ao ser tocado, o que é o foco da questão.
Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se associasse aquecimento apenas ao acúmulo de energia e não à sua transferência.
- C** Alternativa incorreta. A temperatura representa a agitação média das partículas de um corpo. Apesar de o metal e a madeira estarem na mesma panela, a temperatura das superfícies pode ser semelhante. O que muda é a sensação térmica e a transferência de calor, que é muito mais eficiente no metal.
Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se acreditasse que a temperatura do objeto é o único fator determinante para causar queimaduras.
- D** Alternativa correta. A condutividade térmica é a capacidade de um material de conduzir calor. Metais possuem alta condutividade térmica, enquanto a madeira é um isolante térmico. Por isso, o calor da chama do fogão se propaga rapidamente pela estrutura metálica da panela, aquecendo sua base e laterais, mas não se propaga com a mesma facilidade pelo cabo de madeira. Assim, a recomendação da mãe tem base na diferença de condutividade térmica entre os materiais.
- E** Alternativa incorreta. O coeficiente de dilatação térmica mede o quanto um material se expande quando é aquecido. Embora os metais, em geral, tenham coeficiente de dilatação maior que o da madeira, esse fator não está diretamente relacionado à transmissão de calor nem ao risco de queimaduras.
Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se associasse dilatação térmica a aquecimento corporal.

Gabarito: **B**

- A** Alternativa incorreta. O aerênquima é um tecido vegetal especializado na formação de espaços internos preenchidos por ar, facilitando a flutuação e a troca gasosa em plantas adaptadas a ambientes alagados, como as que vivem em manguezais e brejos. No entanto, essa característica não representa uma vantagem adaptativa em ambientes secos, como a Caatinga, onde a principal necessidade é a conservação da água, e não a adaptação a solos inundados.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se pensasse que o armazenamento de ar protege contra as altas temperaturas.

- B** Alternativa correta. A cutícula cerosa é uma camada protetora composta por lipídios e ceras que recobre a epiderme das folhas e caules das plantas, desempenhando um papel essencial na redução da perda de água por evaporação. Em ambientes secos, como a Caatinga, onde há alta incidência solar e baixos índices pluviométricos, essa estrutura impede que a água presente nos tecidos vegetais evapore rapidamente, garantindo maior eficiência no uso hídrico. Além disso, a cutícula também pode refletir parte da radiação solar, ajudando a reduzir o aquecimento excessivo das folhas. Essa adaptação é essencial para a sobrevivência das plantas em regiões áridas e semiáridas, onde a disponibilidade de água é um fator limitante para o desenvolvimento vegetal.

- C** Alternativa incorreta. Muitas plantas desenvolveram mecanismos químicos de defesa contra herbívoros, como a produção de toxinas ou compostos que dificultam a digestão. Embora essa estratégia seja vantajosa para evitar a predação, ela não está diretamente relacionada à redução da perda de água. Em regiões secas, a limitação hídrica é o principal desafio, tornando adaptações que minimizam a transpiração mais relevantes para a sobrevivência das plantas.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se ignorasse o fato de que as adaptações contra a herbivoria não afetam a dinâmica hídrica das plantas.

- D** Alternativa incorreta. As raízes fasciculadas, típicas de gramíneas e monocotiledôneas, caracterizam-se por sua distribuição superficial no solo, permitindo uma rápida absorção de água disponível logo após chuvas. Apesar de serem eficientes em algumas condições, esse tipo de sistema radicular não garante uma adaptação eficiente a períodos prolongados de seca, como os da Caatinga. Plantas desse bioma geralmente apresentam raízes profundas, que acessam reservatórios subterrâneos de água.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se confundisse as raízes pivotantes com as fasciculadas.

- E** Alternativa incorreta. Os estômatos são estruturas responsáveis pelas trocas gasosas das plantas, permitindo a entrada de CO_2 para a fotossíntese, mas também favorecendo a perda de água por transpiração. Em ambientes áridos e semiáridos, manter os estômatos abertos durante o dia resultaria em uma desidratação acelerada. Muitas plantas da Caatinga adotam mecanismos como o fechamento dos estômatos nas horas mais quentes ou a fotossíntese CAM, que permite a absorção de CO_2 durante a noite, reduzindo a perda hídrica.

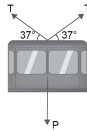
Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se desconsiderasse que as plantas perdem água pelos estômatos quando eles estão abertos.

Gabarito: **E**

- A** Alternativa incorreta. De acordo com o texto, a fabricação do papel reciclado segue um processo semelhante ao da produção do papel comum. Isso significa que a quantidade de água utilizada no processo não será reduzida, pois o papel que será reciclado entra na produção apenas como uma nova matéria-prima.
Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se pensasse que não se utiliza água no processo de fabricação do papel reciclado.
- B** Alternativa incorreta. A reciclagem, em vez de reduzir a produção de papel, na verdade a incentiva. O papel reciclado atende à demanda por papel sem a necessidade de extração de nova matéria-prima, mas não diminui a produção em si. A reciclagem supre parte da demanda por papel, o que pode até levar a um aumento da produção total, já que o papel reciclado é muitas vezes mais barato de produzir do que o papel feito com celulose virgem.
Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se entendesse que a reciclagem implica na redução de sua produção.
- C** Alternativa incorreta. O texto apresenta a coleta de papéis usados como uma etapa necessária para a reciclagem, e não como um benefício ambiental em si. Isso significa que a reciclagem não diminui a coleta de papel descartado, mas sim aumenta a coleta desse material.
Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso não se entendesse o processo descrito no texto.
- D** Alternativa incorreta. O texto menciona que a produção de papel reciclado tende a ser mais cara do que a produção de papel comum, pois a reciclagem envolve custos de coleta do papel pelas cooperativas de catadores, a separação por diferentes tipos e sua venda para as respectivas fábricas. Dessa forma, o processo de reciclagem do papel é mais caro do que o processo de fabricação do papel comum.
Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se confundisse o processo de fabricação do papel reciclado com o do papel comum.
- E** Alternativa correta. A reciclagem de papel diminui a necessidade de produção de nova massa de celulose, cuja matéria-prima é a madeira. O texto menciona que, a partir da massa de celulose, o processo de produção de papel é o mesmo tanto para o papel reciclado quanto para o papel comum. Como a reciclagem reaproveita a celulose já extraída, reduz-se a demanda por nova celulose e, conseqüentemente, a necessidade de extração de madeira para obtê-la. A redução da extração de madeira é um benefício ambiental significativo, pois contribui para a preservação das florestas e seus ecossistemas.

Gabarito: **C**

- A** Alternativa incorreta. O texto estabelece que a tensão de ruptura deve ser 50% superior à tensão máxima encontrada nas condições descritas. Assim, se a tensão de ruptura for tomada como 50% menor que a tensão máxima, o diagrama de forças da situação descrita pode ser representado da seguinte maneira:



Como a massa total do conjunto teleférico-passageiros é igual a 2 400 kg, ao calcular o equilíbrio vertical, encontra-se:

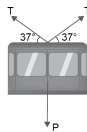
$$2 \cdot T \cdot \sin(37^\circ) = P \rightarrow 2 \cdot T \cdot 0,6 = 2\,400 \cdot 10 \rightarrow 1,2 \cdot T = 24\,000 \rightarrow T = 20\,000 \text{ N}$$

Considerando a tensão de ruptura 50% menor que essa tensão encontrada, ou seja, metade da tensão calculada, a tensão de ruptura é:

$$T_{rup} = 0,5 \cdot 20\,000 \rightarrow T_{rup} = 10\,000 \text{ N}$$

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse a relação entre as tensões de forma invertida, assumindo a tensão de ruptura como menor, em vez de maior, em relação à tensão máxima calculada.

- B** Alternativa incorreta. A tensão de ruptura deve ser superior à tensão máxima aplicada no teleférico para garantir a segurança estrutural do sistema. Isso ocorre porque, na prática, os cabos de aço estão sujeitos a variações nas condições de operação, como impactos, fadiga do material e fatores ambientais que podem comprometer sua resistência ao longo do tempo. Ao ignorar essa recomendação, obtém-se o seguinte diagrama das forças que atuam no teleférico:

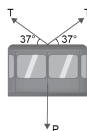


Sabendo que a massa total do conjunto teleférico-passageiros é igual a 2 400 kg, calcula-se o equilíbrio vertical das forças:

$$2 \cdot T_{rup} \cdot \sin(37^\circ) = P \rightarrow 2 \cdot T_{rup} \cdot 0,6 = 2\,400 \cdot 10 \rightarrow 1,2 \cdot T_{rup} = 24\,000 \rightarrow T_{rup} = 20\,000 \text{ N}$$

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse a tensão de ruptura igual à tensão máxima aplicada no cabo.

- C** Alternativa correta. De acordo com o texto, a tensão de ruptura é baseada na situação em que o teleférico, com 1 800 kg, transporta 600 kg de passageiros, compondo uma massa total de 2 400 kg. O diagrama de forças que atuam sobre o teleférico é representado da seguinte forma:



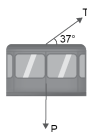
Para que haja um equilíbrio vertical na situação descrita, as componentes verticais da tensão devem equilibrar o peso, de acordo com os seguintes cálculos:

$$2 \cdot T \cdot \sin(37^\circ) = P \Rightarrow 2 \cdot T \cdot 0,6 = 2\,400 \cdot 10 \Rightarrow 1,2 \cdot T = 24\,000 \rightarrow T = 20\,000 \text{ N}$$

Como a tensão mínima de ruptura deve ser 50% superior à encontrada, para garantir a segurança durante o funcionamento do equipamento, essa tensão de ruptura será dada por:

$$T_{rup} = 1,5 \cdot 20\,000 \rightarrow T_{rup} = 30\,000 \text{ N}$$

- D** Alternativa incorreta. A tensão aplicada no teleférico deve ser analisada considerando que o cabo exerce forças em ambas as direções, e não como se houvesse apenas uma única tensão agindo sobre ele. Isso porque, em um sistema equilibrado como esse, cada segmento do cabo contribui para sustentar a carga, distribuindo a força ao longo de sua estrutura. Além disso, a tensão de ruptura precisa ser 50% maior que a tensão máxima prevista, garantindo uma margem de segurança contra variações nas condições operacionais e possíveis sobrecargas. Ao desconsiderar esses fatores, encontra-se o seguinte diagrama de forças:

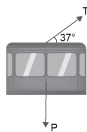


Então, ao realizar o equilíbrio vertical das forças, calcula-se:

$$T_{rup} \cdot \sin(37^\circ) = P \rightarrow T_{rup} \cdot 0,6 = 2\,400 \cdot 10 \Rightarrow 0,6 \cdot T_{rup} = 24\,000 \Rightarrow T_{rup} = 40\,000 \text{ N}$$

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se desconsiderasse uma das tensões do cabo que age no teleférico e, além disso, desconsiderasse que a tensão de ruptura deve ser maior que a aplicada no cabo.

- E** Alternativa incorreta. O cálculo da tensão no teleférico deve levar em conta que o cabo exerce forças em ambas as direções, e não apenas uma única tensão atuando sobre ele. Como o teleférico está suspenso por um cabo ancorado em dois pontos, cada lado do cabo contribui para equilibrar a carga, distribuindo a força ao longo de sua extensão. Ao desconsiderar esse fato, encontra-se o seguinte diagrama de forças:



Então, ao realizar o equilíbrio vertical das forças, calcula-se:

$$T \cdot \sin(37^\circ) = P \rightarrow T \cdot 0,6 = 2\,400 \cdot 10 \Rightarrow 0,6 \cdot T = 24\,000 \Rightarrow T = 40\,000 \text{ N}$$

Sabendo que a tensão de ruptura deve ser no mínimo 50% maior que a tensão descrita na situação, encontra-se:

$$T_{rup} = 1,5 \cdot 40\,000 \rightarrow T_{rup} = 60\,000 \text{ N}$$

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se pensasse que o teleférico está sujeito a somente uma tensão do cabo de aço.

Gabarito: **B**

- A** Alternativa incorreta. A transmissão cutânea ocorre quando agentes patogênicos penetram a pele, geralmente por contato direto com solos ou águas contaminadas. Um exemplo é a esquistossomose, causada pelo *Schistosoma mansoni*, que infecta humanos ao atravessar a pele em águas contaminadas. Nesse caso, a prevenção envolve evitar o contato direto com solos e corpos d'água contaminados. No entanto, o *Ascaris lumbricoides* não é transmitido dessa forma e, portanto, a prevenção da ascaridíase não deve considerar essa forma de transmissão.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se pensasse que o *Ascaris lumbricoides* penetra a pele ativamente.

- B** Alternativa correta. A ascaridíase é uma infecção parasitária causada pelo verme *Ascaris lumbricoides*, que se instala no intestino humano. Sua transmissão ocorre pela ingestão de água ou alimentos contaminados com ovos do parasita, que são eliminados nas fezes de indivíduos infectados. Por isso, a profilaxia deve focar no caráter orofecal da transmissão, abordando medidas como saneamento básico, higiene pessoal, lavagem adequada dos alimentos e consumo de água tratada. Essas ações ajudam a prevenir a contaminação e a interromper o ciclo do parasita.

- C** Alternativa incorreta. A transmissão respiratória ocorre pelo ar, por meio de gotículas expelidas ao falar, tossir ou espirrar. Doenças como tuberculose, gripe e covid-19 se propagam dessa forma. Para preveni-las, recomendam-se vacinação, uso de máscaras durante surtos e ventilação adequada de ambientes. No entanto, essa via de transmissão não se aplica à ascaridíase, que ocorre pela ingestão de ovos do parasita, e não pelo contato com secreções respiratórias.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se desconsiderasse que o *Ascaris lumbricoides* parasita o intestino.

- D** Alternativa incorreta. A transmissão sanguínea ocorre pelo contato direto com sangue contaminado, como em transfusões, compartilhamento de seringas ou materiais perfurocortantes. Doenças como hepatite B e C são exemplos desse tipo de transmissão. A prevenção inclui o uso de seringas descartáveis, controle esterilização de equipamentos. No entanto, a ascaridíase não se transmite dessa forma, pois sua infecção ocorre pela ingestão de ovos presentes em alimentos ou água contaminados.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se entendesse que o *Ascaris lumbricoides* circula livremente pelo sistema cardiovascular.

- E** Alternativa incorreta. A transmissão sexual ocorre pelo contato íntimo, incluindo o intercâmbio de fluidos corporais contaminados. Doenças como sífilis, gonorreia e HIV são exemplos dessa via de transmissão. A prevenção envolve o uso de preservativos, testagem regular e tratamento adequado de infectados. No entanto, essa via de transmissão não se aplica à ascaridíase, pois o *Ascaris lumbricoides* não se transmite por contato íntimo, mas sim pela ingestão de ovos do parasita presentes no ambiente contaminado.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse que a ascaridíase é uma IST.

Gabarito: **C**

- A** Alternativa incorreta. De acordo com o texto, o rótulo afirma que deve haver 1,76 gramas de vitamina C a cada 100 gramas de polpa, e que são necessários 250 gramas de polpa para fazer 1 litro de suco. Ao inverter esses valores, entendendo que 250 gramas devem conter 1,76 gramas de vitamina C, e que 1 litro de suco deve ser feito com 100 gramas de polpa, conclui-se que a amostra do lote I está de acordo com o informado no rótulo do produto.

$$\left. \begin{array}{rcl} 1 \text{ mol} & - & 176 \text{ g} \\ 8 \times 10^{-4} \text{ mol} & - & x \end{array} \right\} x = 0,14 \text{ g vit C}$$

$$\left. \begin{array}{rcl} 200 \text{ mL} & - & 0,14 \text{ g} \\ 1000 \text{ mL} & - & y \end{array} \right\} y = 0,7 \text{ g vitamina C}$$

$$100 \text{ g polpa} - 0,7 \text{ g vitamina C}$$

$$250 \text{ g polpa} - z$$

$$z = 1,76 \text{ gramas de vitamina C}$$

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se confundisse a massa de polpa necessária para fazer 1 litro de suco com a massa de polpa que contém 1,76 gramas de vitamina C.

- B** Alternativa incorreta. Ao calcular a quantidade de vitamina C presente na amostra de 200 mL, deve-se considerar que o texto fornece informações sobre a massa de polpa usada para fazer 1 litro de suco. Assim, calcula-se a quantidade de vitamina C em 1 litro de suco e, em seguida, utiliza-se a relação de 250 g de polpa para 1 litro de suco para calcular a quantidade de vitamina C em 100 g de polpa. Ao calcular apenas a quantidade de vitamina C presente em 1 litro do suco, conclui-se que a amostra do lote II está de acordo com as informações do rótulo do produto.

$$\left. \begin{array}{rcl} 1 \text{ mol} & - & 176 \text{ g} \\ 2 \times 10^{-3} \text{ mol} & - & x \end{array} \right\} x = 0,352 \text{ g vit C}$$

$$\left. \begin{array}{rcl} 200 \text{ mL} & - & 0,352 \text{ g} \\ 1000 \text{ mL} & - & y \end{array} \right\} y = 1,76 \text{ g vitamina C}$$

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se calculasse a quantidade de vitamina C presente em 1 litro do suco da amostra II.

- C** Alternativa correta. Para saber se a amostra do lote III está de acordo com o rótulo, primeiro é necessário converter a quantidade de vitamina C em mol para gramas. Isso pode ser feito utilizando a massa molar da vitamina C:

$$\left. \begin{array}{rcl} 1 \text{ mol} & - & 176 \text{ g} \\ 5 \times 10^{-3} \text{ mol} & - & x \end{array} \right\} x = 0,88 \text{ g vit C}$$

Essa quantidade está presente no copo de 200 mL de suco e, como o texto informa a proporção de polpa utilizada para fazer 1 litro de suco, pode-se calcular a massa de vitamina C presente em 1 litro desse suco.

$$\left. \begin{array}{rcl} 200 \text{ mL} & - & 0,88 \text{ g} \\ 1000 \text{ mL} & - & y \end{array} \right\} y = 4,4 \text{ g vitamina C}$$

Assim, em 1 litro do suco do lote III há 4,4 gramas de vitamina C. Sabendo que para fazer 1 litro de suco utilização usadas 250 g de polpa de acerola, é possível calcular quanto de vitamina C há em 100 gramas de polpa do lote III.

$$250 \text{ g polpa} - 4,4 \text{ g vitamina C}$$

$$100 \text{ g polpa} - z$$

$$z = 1,76 \text{ gramas de vitamina C}$$

Assim, a quantidade de vitamina C em 100 gramas de polpa de acerola do lote III é igual a 1,76 gramas, ou 1 760 mg, que corresponde ao que está especificado no rótulo.

- D** Alternativa incorreta. A concentração informada na tabela corresponde à quantidade de vitamina C na amostra de 200 mL. Para calcular se o lote IV está de acordo com o rótulo da polpa, é necessário converter a quantidade de vitamina C em mol para massa, além de utilizar a relação de massa de polpa necessária para preparar o suco. Ao calcular apenas a quantidade em gramas de vitamina C presente na amostra IV, conclui-se que essa amostra está de acordo com o rótulo da polpa.

$$\left. \begin{array}{rcl} 1 \text{ mol} & - & 176 \text{ g} \\ 1 \times 10^{-2} \text{ mol} & - & x \end{array} \right\} x = 1,76 \text{ g vit C}$$

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se entendesse que a quantidade de vitamina C presente em 200 mL da amostra corresponde à quantidade presente em 100 g de polpa.

- E** Alternativa incorreta. A concentração mostrada na tabela é referente à quantidade de vitamina C na amostra de 200 mL. Como o texto informa que é preciso utilizar 250 g de polpa para fazer 1 litro de suco, é necessário estabelecer a relação entre a quantidade de vitamina C na amostra de 200 mL, a quantidade que 1 litro de suco contém e, finalmente, a massa de polpa que tem essa quantidade. Ao entender que a quantidade de vitamina C presente na amostra de 200 mL é igual à quantidade em 250 gramas de polpa, conclui-se que a amostra V está de acordo com a informação descrita no rótulo.

$$\left. \begin{array}{rcl} 1 \text{ mol} & - & 176 \text{ g} \\ 2,5 \times 10^{-2} \text{ mol} & - & x \end{array} \right\} x = 4,4 \text{ g vit C}$$

$$250 \text{ g polpa} - 4,4 \text{ g vitamina C}$$

$$100 \text{ g polpa} - z$$

$$z = 1,76 \text{ gramas de vitamina C}$$

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se pensasse que a amostra de 200 mL de suco foi preparada com 250 gramas de polpa de acerola.

Gabarito: **D**

- A** Alternativa incorreta. Durante todo o voo, como o avião está submetido ao movimento do ar, é necessário considerar a velocidade do ar. Entretanto, ao desconsiderar essa influência, o problema passa a ser analisado sob a perspectiva de um movimento uniforme, ou seja:

$$v_{av} = \frac{\Delta S}{\Delta t} \Rightarrow \Delta t = \frac{v_{av}}{\Delta S} = \frac{27900}{65} \approx 430 \text{ s.}$$

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se desconsiderasse a velocidade de arraste do ar.

- B** Alternativa incorreta. A velocidade do ar atua continuamente sobre os objetos em contato com ele. No entanto, ao assumir que sua influência é irrelevante quando atua paralelamente ao sentido do movimento do corpo, encontra-se, para os trechos paralelos a essa velocidade:

$$\Delta t = \frac{\Delta S_{BC} + \Delta S_{CD} + \Delta S_{EF}}{V_{av}} = \frac{11700}{65} = 180 \text{ s.}$$

Agora, para os trechos em que sua atuação é perpendicular ao movimento do avião, obtém-se:

$$(v_{av,at})^2 = (v_a)^2 + (v_{av})^2 \Rightarrow (v_{av})^2 = (v_{av,at})^2 - (v_a)^2 \Rightarrow \\ \Rightarrow (v_{av})^2 = 65^2 - 25^2 \Rightarrow v_{av} = 60 \text{ m s}^{-1}$$

$$\Delta t = \frac{\Delta S_{AB} + \Delta S_{CD} + \Delta S_{EF}}{V_{av}} = \frac{16200}{60} = 270 \text{ s.}$$

Logo, o tempo total é $180 + 270 = 450 \text{ s}$.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se ignorasse a velocidade do ar nos trechos paralelos a ela.

- C** Alternativa incorreta. Quando o movimento de diferentes corpos se influencia mutuamente, as velocidades de cada um devem ser consideradas. O mesmo ocorre quando um fluido influencia o movimento de um corpo, como no caso do ar em relação ao avião. Assim, ao considerar que a velocidade do ar não age sobre corpos que se movimentam perpendicularmente ao seu sentido, encontra-se:

Para os trechos *AB*, *CD* e *EF*:

$$\Delta t = \frac{\Delta S_{BC} + \Delta S_{CD} + \Delta S_{EF}}{V_{av}} = \frac{16200}{65} \approx 250 \text{ s.}$$

Em *BC*:

$$v_{av} = v_{av,at} - v_a = 65 - 25 = 40 \text{ m s}^{-1} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \Delta t = \frac{\Delta S_{BC}}{v_{av}} = \frac{6000}{40} = 150 \text{ s.}$$

Em *DE*:

$$\Delta t = \frac{\Delta S_{DE}}{v_{av}} = \frac{4500}{65 + 25} = 50 \text{ s.}$$

Para *FP*:

$$\Delta t = \frac{\Delta S_{FE}}{v_{av}} = \frac{1200}{4} = 30 \text{ s.}$$

Logo, o tempo total do percurso é aproximadamente: $250 + 150 + 50 + 30 = 480 \text{ s}$.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se considerasse a velocidade do ar apenas nos trechos paralelos a ela.

- D** Alternativa correta. Desde a decolagem até o pouso, a velocidade do ar é um parâmetro que deve ser considerado para definir o percurso e a direção do avião. Nesse caso, considera-se que a velocidade do ar é paralela ao trecho *BC* e orientada no sentido de *B* para *C*. No entanto, ela não influencia apenas os trechos paralelos a ela; também muda o sentido do movimento do avião nos trechos perpendiculares a ela, o que deve ser compensado durante todo o percurso. Dessa forma, como a velocidade do avião em relação ao ar é 65 m s^{-1} ao longo de todo o percurso, é possível calcular a velocidade do avião no sentido horizontal do diagrama nos trechos *AB*, *CD* e *EF*:

$$(v_{av,at})^2 = (v_a)^2 + (v_{av})^2 \Rightarrow (v_{av})^2 = (v_{av,at})^2 - (v_a)^2 \Rightarrow \\ \Rightarrow (v_{av})^2 = 65^2 - 25^2 \Rightarrow v_{av} = 60 \text{ m s}^{-1}$$

Agora, para o tempo decorrido no trecho *AB*:

$$v_{av} = \frac{\Delta S_{AB}}{\Delta t} \Rightarrow \Delta t = \frac{9000}{60} = 150 \text{ s.}$$

Para o trecho *BC*:

$$v_{av} = v_{av,at} - v_a = 65 - 25 = 40 \text{ m s}^{-1} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \Delta t = \frac{\Delta S_{BC}}{v_{av}} = \frac{6000}{40} = 150 \text{ s.}$$

Analogamente, para o trecho *CD*:

$$\Delta t = \frac{\Delta S_{CD}}{v_{av}} = \frac{4800}{60} = 80 \text{ s.}$$

Para *DE*:

$$\Delta t = \frac{\Delta S_{DE}}{v_{av}} = \frac{4500}{65 + 25} = 50 \text{ s.}$$

Para *EF*:

$$\Delta t = \frac{\Delta S_{EF}}{v_{av}} = \frac{2400}{60} = 40 \text{ s.}$$

E para *FP*:

$$\Delta t = \frac{\Delta S_{FE}}{v_{av}} = \frac{1200}{40} = 30 \text{ s.}$$

Portanto, o tempo total de pouso é:

$$\Delta t_t = 150 + 150 + 80 + 50 + 40 + 30 = 500 \text{ s.}$$

- E** Alternativa incorreta. A resistência do ar é um fator limitante quando se considera a velocidade de um corpo em contato com esse fluido. Entretanto, a velocidade com que o ar se movimenta não corresponde à resistência que ele oferece ao movimento do corpo. Quando é considerado que a velocidade de arraste do ar está sempre contra o movimento do corpo, calcula-se o tempo de percurso do pouso do avião a partir da diferença entre a velocidade relativa do avião em relação ao ar e a velocidade do ar:

$$v_{av} = v_{av,at} - v_a = 65 - 25 = 40 \text{ m s}^{-1}$$

Portanto, calcula-se:

$$\Delta t_t = \frac{27900}{40} \approx 698 \text{ s.}$$

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se assumisse que a velocidade do ar é sempre contra o sentido do movimento.

Gabarito: **C**

- A** Alternativa incorreta. O padrão de herança representado nesse heredograma é dominante ligado ao sexo, ou seja, a característica é transmitida por um alelo dominante presente na região não homóloga do cromossomo X e, por estar localizado no cromossomo X, mulheres apresentam duas cópias desses alelos e homens apenas uma cópia, sendo necessário apenas uma cópia do alelo dominante para que a característica se manifeste. Homens que possuem a característica dominante irão transmitir tal característica para todas as suas filhas e não irão transmitir para nenhum de seus filhos homens, como ocorre nos casais I-1 x I-2 e I-3 x I-4.

Quando a mulher apresenta a característica dominante, ela pode ser heterozigota ou homozigota dominante para os alelos do gene.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se confundisse o padrão de herança dominante ligado ao X com o autossômico recessivo.

- B** Alternativa incorreta. O padrão de herança representado nesse heredograma é o de genes holândricos, ou seja, de genes que estão presentes apenas na região não homóloga do cromossomo Y, logo, apenas homens o possuem e podem transmitir para os descendentes homens. Mulheres nunca apresentarão uma característica determinada por genes holândricos, uma vez que não possuem o cromossomo Y em seu genoma.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se confundisse o padrão de herança restrito ao sexo com o autossômico recessivo.

- C** Alternativa correta. Para que a característica autossômica recessiva seja expressa, é necessário que o indivíduo possua dois alelos recessivos, cada um proveniente de um dos progenitores. Os progenitores desse indivíduo não precisam, necessariamente, expressar a característica recessiva, apenas precisam portar um único alelo recessivo e passá-lo adiante, uma vez que o indivíduo possa ser heterozigoto, portando um alelo dominante e outro recessivo. No heredograma apresentado, os indivíduos I-1 e I-2 não possuem a característica recessiva, mas têm uma prole com quatro filhos, com um filho expressando a característica recessiva, ou seja, ambos os pais são heterozigotos e obtiveram $\frac{1}{4}$ da prole expressando a característica recessiva.

- D** Alternativa incorreta. O padrão de herança representado nesse heredograma é o autossômico dominante, ou seja, para que a característica seja expressa, basta que o indivíduo possua apenas um alelo dominante. Uma evidência desse padrão de herança é que o indivíduo que apresentar a característica sempre terá pelo menos um dos pais que também apresenta tal característica, visto que o gene é passado de geração a geração.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se confundisse os conceitos de dominância e recessividade.

- E** Alternativa incorreta. O padrão de herança representado nesse heredograma é o recessivo ligado ao sexo, ou seja, a característica é transmitida por um alelo recessivo presente na região não homóloga do cromossomo X e, por estar localizado no cromossomo X, mulheres apresentam duas cópias desses alelos e homens apenas uma cópia, sendo necessária apenas uma cópia do alelo recessivo para que a característica se manifeste em homens e duas cópias desse alelo para que a característica se manifeste em mulheres. Mulheres que possuem a característica recessiva irão transmitir tal característica para todos seus filhos homens, como ocorre com o casal I-1 x I-2. Mulheres apenas apresentarão a característica se receberem o alelo recessivo tanto do pai quanto da mãe.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se confundisse o padrão de herança recessiva ligada ao sexo com o autossômico recessivo.

Gabarito: **0**

- A** Alternativa incorreta. Para calcular a quantidade de oxigênio que será formada, deve-se utilizar a quantidade de dióxido de carbono que será absorvida pelo K_2O_2 , a estequiometria da reação e as massas molares de CO_2 e do O_2 . Como a proporção estequiométrica é 2 mols de CO_2 para 1 mol de O_2 , essa relação deve ser considerada nos cálculos de massa de gás oxigênio que é produzido. Ao não entender como essas relações estequiométricas são feitas, pensando que a massa de oxigênio deve ser dividida pela metade, obtém-se a massa de 1 320 g.

$$\begin{array}{lcl} 1 \text{ hora} & - & 30 \text{ g de } CO_2 \\ 22 \text{ horas} & - & x \end{array}$$

$$x = 660 \text{ g de } CO_2$$

$$1 \text{ pessoa} \quad - \quad 660 \text{ g de } CO_2$$

$$11 \text{ pessoas} \quad - \quad y$$

$$y = 7\,260 \text{ g de } CO_2$$

$$2 \text{ mols } CO_2 \quad - \quad 1 \text{ mol } O_2$$

$$2 \cdot 44 \text{ g } CO_2 \quad - \quad \frac{32}{2} \text{ g } O_2$$

$$7\,260 \text{ g } CO_2 \quad - \quad w$$

$$w = 1\,320 \text{ g } O_2 \text{ produzidos}$$

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso não se soubesse interpretar o significado dos coeficientes estequiométricos.

- 0** Alternativa correta. Para calcular a quantidade de oxigênio que será formada, é necessário saber a quantidade de dióxido de carbono que será absorvida pelo K_2O_2 . A taxa de emissão de CO_2 considera a quantidade em gramas de gás dióxido de carbono que é emitida por uma pessoa em 1 hora. Como o texto informa que o tempo passado é igual a 22 horas, deve-se calcular a quantidade que uma pessoa emite ao respirar durante esse período.

$$1 \text{ hora} \quad - \quad 30 \text{ g de } CO_2$$

$$22 \text{ horas} \quad - \quad x$$

$$x = 660 \text{ g de } CO_2$$

Esse valor refere-se à emissão de CO_2 feita por uma única pessoa durante o período de 22 horas. Como no submarino há 11 tripulantes, é necessário realizar o seguinte cálculo:

$$1 \text{ pessoa} \quad - \quad 660 \text{ g de } CO_2$$

$$11 \text{ pessoas} \quad - \quad y$$

$$y = 7\,260 \text{ g de } CO_2$$

Dessa forma, sabendo que, no total a tripulação emite 7 260 g de CO_2 , é possível utilizar a proporção estequiométrica da reação para calcular a quantidade de O_2 produzida.

$$2 \text{ mols } CO_2 \quad - \quad 1 \text{ mol } O_2$$

$$2 \cdot 44 \text{ g } CO_2 \quad - \quad 1 \cdot 32 \text{ g } O_2$$

$$7\,260 \text{ g } CO_2 \quad - \quad w$$

$$w = 2\,640 \text{ g } O_2 \text{ produzidos}$$

- 9** Alternativa incorreta. Conforme informado no texto, a massa molar de CO_2 é 44 g mol^{-1} e a do O_2 é 32 g mol^{-1} . Esses valores são utilizados para relacionar as massas dos dois compostos de acordo com a estequiometria da reação. A massa de 4 990 gramas é encontrada ao inverter os valores das massas molares desses dois compostos.

$$1 \text{ hora} \quad - \quad 30 \text{ g de } CO_2$$

$$22 \text{ horas} \quad - \quad x$$

$$x = 660 \text{ g de } CO_2$$

$$1 \text{ pessoa} \quad - \quad 660 \text{ g de } CO_2$$

$$11 \text{ pessoas} \quad - \quad y$$

$$y = 7\,260 \text{ g de } CO_2$$

$$2 \text{ mols } CO_2 \quad - \quad 1 \text{ mol } O_2$$

$$2 \cdot 32 \text{ g } CO_2 \quad - \quad 44 \text{ g } O_2$$

$$7\,260 \text{ g } CO_2 \quad - \quad w$$

$$w \approx 4\,990 \text{ g } O_2 \text{ produzidos}$$

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se confundisse a massa molar do CO_2 com a do O_2 .

- 8** Alternativa incorreta. Para determinar a quantidade de oxigênio gerada, é necessário aplicar a estequiometria da reação e considerar a quantidade de CO_2 emitida pela respiração da população. Segundo a reação apresentada no texto, a relação é 2 mols de CO_2 para cada mol de O_2 . O valor de 5 280 g é calculado ao considerar que a relação é 1 mol de CO_2 para 1 mol de O_2 .

$$1 \text{ hora} \quad - \quad 30 \text{ g de } CO_2$$

$$22 \text{ horas} \quad - \quad x$$

$$x = 660 \text{ g de } CO_2$$

$$1 \text{ pessoa} \quad - \quad 660 \text{ g de } CO_2$$

$$11 \text{ pessoas} \quad - \quad y$$

$$y = 7\,260 \text{ g de } CO_2$$

$$1 \text{ mol } CO_2 \quad - \quad 1 \text{ mol } O_2$$

$$44 \text{ g } CO_2 \quad - \quad 32 \text{ g } O_2$$

$$7\,260 \text{ g } CO_2 \quad - \quad w$$

$$w = 5\,280 \text{ g } O_2 \text{ produzidos}$$

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se desconsiderasse a estequiometria da reação.

- 7** Alternativa incorreta. Para calcular a quantidade de oxigênio produzida, deve-se utilizar a estequiometria da reação e a quantidade de CO_2 emitida pela respiração da população. De acordo com a reação apresentada, a estequiometria é 2 mols de CO_2 para 1 mol de O_2 . O valor de 10 560 g é obtido ao inverter os coeficientes estequiométricos.

$$1 \text{ hora} \quad - \quad 30 \text{ g de } CO_2$$

$$22 \text{ horas} \quad - \quad x$$

$$x = 660 \text{ g de } CO_2$$

$$1 \text{ pessoa} \quad - \quad 660 \text{ g de } CO_2$$

$$11 \text{ pessoas} \quad - \quad y$$

$$y = 7\,260 \text{ g de } CO_2$$

$$1 \text{ mol } CO_2 \quad - \quad 2 \text{ mols } O_2$$

$$44 \text{ g } CO_2 \quad - \quad 2 \cdot 32 \text{ g } O_2$$

$$7\,260 \text{ g } CO_2 \quad - \quad w$$

$$w = 10\,560 \text{ g } O_2 \text{ produzidos}$$

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se invertesse os coeficientes estequiométricos da reação.

Gabarito: **A**

A Alternativa correta. O fenômeno de ressonância descrito no texto ocorre quando duas ondas interagem tendo frequências iguais ou muito próximas, o que pode levar à alteração de características da onda, como sua amplitude, devido ao efeito de batimento, por exemplo. Como o maquinário é programado para operar com ondas de frequência e comprimento específicos, a ressonância pode modificar essas características, comprometendo seu funcionamento adequado.

B Alternativa incorreta. Apesar de as ondas mencionadas no texto apresentarem a mesma velocidade, uma vez que são ondas eletromagnéticas propagando-se no mesmo meio (o ar), essa característica não é suficiente para garantir a ocorrência do fenômeno de ressonância. Além disso, ondas com diferentes velocidades podem entrar em ressonância, desde que tenham a mesma frequência. Ao tocar as cordas de um violão, por exemplo, a corda entra em ressonância com o ar, embora a velocidade do som na corda seja diferente da velocidade do som no ar.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se pensasse que duas ondas com a mesma velocidade necessariamente entram em ressonância.

C Alternativa incorreta. Mesmo que as ondas tenham a mesma amplitude, o fenômeno da ressonância não ocorrerá se suas frequências forem diferentes. A amplitude está relacionada à intensidade da onda, mas a interação ressoante depende exclusivamente da correspondência entre as frequências, e não da amplitude. Assim, para que a ressonância cause interferência no sistema de irrigação, as ondas emitidas pelas outras máquinas e pela central de controle devem ter a mesma frequência.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se pensasse que ondas com a mesma intensidade entram em ressonância.

D Alternativa incorreta. A polarização refere-se à direção de oscilação das ondas eletromagnéticas. Para que dois sinais possam ser transmitidos no mesmo canal de comunicação, eles podem, sim, ter a mesma polarização, o que significa que as ondas oscilam na mesma direção. No entanto, a ressonância envolve uma interação entre as frequências das ondas, que, quando coincidem, podem causar interferência no sinal. Portanto, a relação entre os sinais não depende da polarização, mas da frequência, sendo essa a responsável pelo efeito da ressonância.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se confundisse os mecanismos envolvidos na ressonância com os da polarização.

E Alternativa incorreta. A ideia de que as ondas entram em ressonância ao partirem do mesmo ponto e seguirem no mesmo sentido não está correta, pois as ondas eletromagnéticas, ao serem emitidas, propagam-se em todas as direções, de forma tridimensional. Esse tipo de propagação não implica que as ondas sigam o mesmo trajeto ou direção, mas sim que podem se espalhar em diversos sentidos no espaço. A ressonância ocorre quando duas ondas com frequências compatíveis interagem, independentemente da direção em que se propagam, não sendo necessário que partam de um único ponto ou sigam uma única direção.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se desconhecesse o fato de que as ondas se propagam tridimensionalmente.

Gabarito: **C**

- A** Alternativa incorreta. Para encontrar a massa de alumínio contida em cada lata, é necessário considerar sua composição, que é descrita no texto como 90% de alumínio. Caso essas quantidades sejam invertidas e se considere 10% de alumínio, encontra-se que:

$$\left. \begin{array}{l} 100\% - 27 \text{ gramas} \\ 10\% - x \end{array} \right\} x = 2,7 \text{ gramas.}$$

Com a massa de alumínio contida em uma lata, é possível encontrar o volume de alumínio por lata, utilizando a relação:

$$d = \frac{m}{V} \Rightarrow V = \frac{m}{d} \Rightarrow V = \frac{2,7}{2,7} = 1 \text{ cm}^3$$

Multiplicando pela quantidade de latas, o volume total é:

$$V_t = 1 \cdot 117 = 117 \text{ cm}^3.$$

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se utilizasse a proporção errada de alumínio por lata.

- B** Alternativa incorreta. O conceito de densidade relaciona a massa de um corpo com seu volume pela relação:

$$d = \frac{m}{V}$$

Quando a massa não é considerada e se utiliza o valor da densidade para o cálculo total, além de se desconsiderar as unidades, encontra-se:

$$2,7 \cdot 117 \approx 316 \text{ cm}^3.$$

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se desconsiderasse a massa para o cálculo do volume.

- C** Alternativa correta. Para encontrar o volume total de alumínio utilizado, deve-se, primeiramente, encontrar o volume de alumínio em uma lata. Como cada lata tem 90% de sua composição em alumínio e a massa total é 27 gramas, a massa correspondente ao alumínio é:

$$\left. \begin{array}{l} 100\% - 27 \text{ gramas} \\ 90\% - x \end{array} \right\} x = 24,3 \text{ gramas.}$$

Agora, é necessário encontrar o volume de alumínio presente em uma lata. Para isso, utiliza-se a relação para densidade, encontrando:

$$d = \frac{m}{V} \Rightarrow V = \frac{m}{d} \Rightarrow V = \frac{24,3}{2,7} \Rightarrow v = 9 \text{ cm}^3.$$

Como cada lata tem 9 cm³ de alumínio e serão utilizadas 117 latas, então o volume total de alumínio é:

$$V_t = 9 \cdot 117 = 1053 \text{ cm}^3.$$

- D** Alternativa incorreta. Para encontrar o volume de alumínio contido nas latas, é preciso considerar a massa das latas e a densidade do alumínio, utilizando a relação:

$$d = \frac{m}{V}$$

A massa de alumínio em cada lata é encontrada por meio da relação:

$$\left. \begin{array}{l} 100\% - 27 \text{ gramas} \\ 90\% - x \end{array} \right\} x = 24,3 \text{ gramas.}$$

Porém, se a densidade não for considerada para o cálculo da quantidade total e se desconsiderar as unidades, encontra-se:

$$V_t = 24,3 \cdot 117 \approx 2843 \text{ cm}^3.$$

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso não se considerasse a densidade no cálculo do volume.

- E** Alternativa incorreta. A densidade relaciona-se de maneira diretamente proporcional à massa e inversamente proporcional ao volume, como é evidenciado pela relação:

$$d = \frac{m}{V}$$

É possível encontrar a massa de alumínio em cada lata, utilizando:

$$\left. \begin{array}{l} 100\% - 27 \text{ gramas} \\ 90\% - x \end{array} \right\} x = 24,3 \text{ gramas.}$$

E caso essa proporcionalidade seja invertida, encontra-se:

$$d = \frac{v}{m} \Rightarrow v = m \cdot d \Rightarrow v = 24,3 \cdot 2,7 \Rightarrow v = 65,61 \text{ cm}^3.$$

Considerando, então, a quantidade total de latas, encontra-se:

$$V_t = 65,61 \cdot 117 \approx 7676 \text{ cm}^3.$$

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se invertesse a proporcionalidade da relação de densidade.

Gabarito: **D**

- A** Alternativa incorreta. A conversão de energia luminosa em energia química ocorre na fotossíntese, processo em que organismos autótrofos, como plantas e certas bactérias, capturam a luz solar para produzir compostos orgânicos. Contudo, o texto descreve microrganismos que habitam ambientes com pouco ou nenhum oxigênio, como solos alagados, onde a luz solar não é uma fonte predominante de energia. A ênfase do texto na escassez de gases dissolvidos na água e na adaptação dos organismos a esses ambientes sugerem que esses microrganismos dependem de outras fontes energéticas, como a fermentação, em vez da fotossíntese. Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se ignorasse o fato de que organismos fotossintetizantes realizam respiração aeróbica.
- B** Alternativa incorreta. A fixação de nitrogênio é realizada por certos organismos, como bactérias fixadoras, que convertem o nitrogênio atmosférico (N_2) em compostos utilizáveis, como amônia. Embora esse processo seja muito importante para a ciclagem de nutrientes, ele não está diretamente relacionado à geração de energia para os microrganismos descritos no Texto-Base. O foco do texto está em ambientes com baixo teor de oxigênio, como solos alagados, onde os microrganismos dependem de processos anaeróbicos, como a fermentação, para sobreviver. Assim, a fixação de nitrogênio não é o principal mecanismo energético no contexto apresentado. Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se confundisse a fixação do nitrogênio com as reações do metabolismo energético.
- C** Alternativa incorreta. Esse processo está associado à respiração aeróbica, na qual o oxigênio é utilizado na cadeia respiratória para gerar ATP. No entanto, o Texto-Base descreve ambientes com baixa disponibilidade de oxigênio, como solos alagados, o que impede a utilização desse gás na respiração aeróbica. A ausência de oxigênio nesses ambientes é uma característica importante que sugere que os microrganismos dependem de outros processos para gerar ATP, como a fermentação, que ocorre sem a necessidade de oxigênio, ao contrário da respiração aeróbica. Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se desconsiderasse que o funcionamento da cadeia respiratória depende do oxigênio como aceptor final de elétrons.
- D** Alternativa correta. A oxirredução de compostos carbônicos na ausência de oxigênio é característica da fermentação, um processo anaeróbico em que compostos orgânicos, como a glicose, são degradados para liberar energia, sem a necessidade do oxigênio. O Texto-Base descreve microrganismos que sobrevivem em ambientes com pouco ou nenhum oxigênio, como solos alagados, onde o oxigênio não está disponível. Isso indica que esses microrganismos dependem da fermentação para gerar energia, já que outros processos não são viáveis nesses ambientes.
- E** Alternativa incorreta. A quimiossíntese é um processo realizado por microrganismos que utilizam compostos inorgânicos, como sulfeto de hidrogênio ou amônia, para converter CO_2 em matéria orgânica, sem depender da luz. Embora esse processo ocorra em ambientes sem luz, ele não é o principal mecanismo utilizado pelos microrganismos descritos no Texto-Base, que habitam ambientes com pouca oxigenação, como solos alagados. O foco do texto está na sobrevivência desses microrganismos em condições anaeróbicas, o que indica que eles dependem da fermentação, e não da quimiossíntese para obter energia. Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se desconsiderasse que os solos alagados são ambientes ricos em matéria orgânica.

Gabarito: **C**

- A** Alternativa incorreta. Ao avaliar a eficácia de diferentes protetores auriculares, é importante compreender dois conceitos fundamentais: a intensidade sonora sentida e a atenuação da intensidade sonora. A primeira refere-se ao nível de som percebido pelo ouvido após a aplicação de um protetor auricular, enquanto a atenuação da intensidade sonora corresponde à redução do som original causada pelo dispositivo de proteção. Dessa maneira, entendendo que a intensidade sentida pelos trabalhadores pode ser extraída diretamente do gráfico, encontra-se o valor de 35 dB, que corresponde ao ponto em que a linha da espuma se encontra na frequência de 2000 Hz.

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se pensasse que o gráfico mostra o valor da intensidade sentida.

- B** Alternativa incorreta. Ao analisar a proteção oferecida por diferentes protetores auriculares, é importante considerar não apenas a intensidade sonora inicial, mas também a taxa de aumento da intensidade sonora ao longo das frequências. Em certas situações, a intensidade do som não permanece constante para todas as frequências, podendo variar de acordo com as características da fonte sonora e do ambiente. Ao ignorar a taxa de aumento da intensidade mencionada no texto, considera-se que a intensidade sonora de 80 dB é constante ao longo do experimento. Então, como o protetor de espuma proporciona uma atenuação de 35 dB na intensidade, a intensidade sonora sentida seria calculada por:

$$I = 80 - 35 \Rightarrow I = 45 \text{ dB}$$

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se desconsiderasse que há uma taxa de aumento da intensidade com o aumento da frequência.

- C** Alternativa correta. De acordo com o texto, a intensidade sonora aumenta a uma taxa de 1 dB a cada 100 Hz, de modo que, ao iniciar na frequência de 500 Hz com uma intensidade de 80 dB, na frequência de 2000 Hz será atingida uma intensidade de:

$$I = 80 + \frac{2000 - 500}{100} \Rightarrow I = 80 + 15 \Rightarrow I = 95 \text{ dB.}$$

Como, de acordo com o gráfico, o protetor auricular do tipo espuma proporciona uma atenuação de 35 dB na frequência de 2000 Hz, a intensidade sentida será obtida a partir da diferença entre a intensidade sonora e o grau de atenuação do equipamento, calculada por:

$$I_{\text{Sentida}} = 95 - 35 \Rightarrow I_{\text{Sentida}} = 60 \text{ dB}$$

- D** Alternativa incorreta. Ao interpretar um gráfico relacionado à intensidade sonora, é fundamental compreender a frequência inicial do experimento e como a intensidade sonora varia ao longo das frequências. A intensidade inicial de um som não necessariamente começa em 0 Hz, mas na primeira frequência considerada no experimento. Além disso, quando há um crescimento gradual da intensidade sonora ao longo das frequências, esse aumento deve ser aplicado a partir do valor da frequência inicial. Desse modo, como a intensidade inicial é de 80 dB e há um crescimento de 1 dB a cada 100 Hz, conclui-se que a intensidade à qual o grupo foi exposto na frequência de 2000 Hz é de:

$$I = 80 + \frac{2000}{100} \Rightarrow I = 80 + 20 \Rightarrow I = 100 \text{ dB.}$$

Como, de acordo com o gráfico, o protetor auricular do tipo espuma proporciona uma atenuação de 35 dB na frequência de 2000 Hz, a intensidade sentida seria de:

$$I_{\text{Sentida}} = 100 - 35 \Rightarrow I_{\text{Sentida}} = 65 \text{ dB}$$

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se interpretasse que a frequência inicial do experimento é igual a zero hertz.

- E** Alternativa incorreta. Ao analisar a intensidade sonora em um experimento, é importante compreender como a intensidade inicial e a atenuação do som resultam na percepção da intensidade sentida pelo ouvinte. A intensidade inicial de 80 dB corresponde à intensidade do som emitido, e a atenuação é a redução dessa intensidade devido à ação do protetor. O valor de 70 dB é encontrado ao utilizar os dados de intensidade referentes à frequência de 500 Hz, utilizando, assim, a intensidade inicial de 80 dB e a atenuação mostrada no gráfico para o protetor do tipo espuma, de 10 dB, chegando a uma intensidade sentida dada por:

$$I_{\text{Sentida}} = 80 - 10 \Rightarrow I_{\text{Sentida}} = 70 \text{ dB}$$

Essa alternativa poderia ter sido escolhida caso se utilizasse a frequência inicial para o cálculo da atenuação.